INDICE

I. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA REALIZACION DE UN PROYECTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.

I.1. Estructuración y contenido del Proyecto.

I.2. Datos de partida necesarios.

I.3. Criterios de diseño.

I.3.1. Extintores portátiles.
I.3.2. Bocas de incendio equipadas (BIE).
I.3.3. Hidrantes exteriores.
I.3.4. Sistemas de Detección y Alarma
I.3.5. Sistemas fijos de extinción por AGUA.
I.3.6. Sistemas fijos de extinción por ESPUMA.
I.3.7. Sistemas fijos de extinción ESPECIALES.
I.3.8. Sistemas fijos de agua nebulizada.

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ESPECÍFICAS Y GENÉRICAS) DE EQUIPOS Y COMPONENTES.

II.1. Componentes comunes.

II.2. Componentes específicos de un abastecimiento de agua contra incendios

II.3. Componentes específicos de una red exterior.

II.4. Componentes específicos de las BIE.

II.5. Componentes de los Sistemas de Detección y Alarma.

II.6. Componentes específicos de los Sistemas Fijos de gases extintores.

II.7. Componentes específicos de los Sistemas Fijos de Rociadores de AGUA.

II.8. Componentes específicos de los Sistemas Fijos de ESPUMA.

II.9. Señalización de Seguridad.

II.10. Alumbrado de Emergencia.

II.11. Compartimentación.

II.12. Algunas partidas de Obra Civil.

III. FASE DE CONCURSO

III.1. Invitación a Concurso.

III.2. Selección de Ofertas

III.3. Contratación.

IV. FASE DE SUMINISTRO

IV.1. Control de Equipos y Componentes.

IV.2. Puntos de Inspección durante el suministro (Generales y específicos para cada tipo de sistema).

IV.3. Recepción de las Instalaciones.

V. INSPECCIONES PERIODICAS Y MANTENIMIENTO

VI. PROTOCOLOS DE PRUEBAS

I. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA REALIZACION DE UN PROYECTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

I.1. ESTRUCTURACION Y CONTENIDO DEL PROYECTO

A nivel de "Proyecto Básico", sin llegar a una exhaustiva presentación de detalles de montaje que corresponden fundamentalmente a la empresa instaladora, a continuación se exponen los aspectos más importantes para conseguir la calidad y eficacia exigidas a las instalaciones de seguridad contra incendios, dentro de los clásicos apartados de MEMORIA, PLANOS, PLIEGO DE CONDICIONES Y PRESUPUESTO.

MEMORIA

1º Objeto y datos de partida, donde se fijan las bases que servirán para el diseño en lo que se refiere a la descripción del Riesgo o riesgos a proteger.

2º Reglamentación y Normas aplicables. Se enumeran las Normas vigentes, Ordenanzas y Reglas Técnicas que se aplicarán en el diseño, tanto en lo relativo a la dotación de instalaciones, como a su diseño, cálculo y ensayos.

3º Criterios de diseño, haciendo resaltar los aspectos más fundamentales resumidos de las normas aplicables.

4º Diseño y cálculo de necesidades, indicando su contenido y funcionamiento.

PLANOS

Como mínimo deberán presentarse los siguientes planos:

a) Disposición en planta de los equipos e instalaciones, indicando recorridos de tuberías y su dimensión, así como la definición de las "áreas de alarma".

Se utilizará la simbología contenida en la Norma UNE 23-032 y se recomienda realizar dos colecciones de planos de planta para que no se mezclen ni confundan los siguientes aspectos:

1. EXTINCION, reflejando:

- Extintores manuales.
- BIES.
- CHES.
- Rociadores automáticos, y
- Otros sistemas fijos.

2. PREVENCION, reflejando:

- Detección
- Alarma
- Compartimentación
- Señalización, y
- Alumbrado de emergencia

b) Esquema de Principio del Sistema Hidráulico.

c) Esquema de Principio del Sistema de Detección, Alarma y actuación automática de los servicios de extinción.

d) Disposición del Abastecimiento de Agua, reflejando todos sus componentes.

e) Detalles de montaje de algunos equipos y componentes fundamentales (separaciones de rociadores a vigas y conductos, altura de BIES y Extintores, posicionamiento de Detectores, etc.).

PLIEGO DE CONDICIONES

Se describirán calidades y principios de funcionamiento, así como la necesidad de homologación por laboratorios reconocidos, de todos los componentes.

En el apartado II se presentan algunos ejemplos típicos de especificaciones técnicas para componentes fundamentales.

En cuanto a las exigencias dirigidas a la empresa instaladora, se pueden tomar, entre otras comunes a cualquier tipo de instalación, las siguientes:

A - DURANTE EL DISEÑO (INGENIERIA)

A.1. Presentar programa de trabajos.

A.2 Especificar exactamente los materiales a suministrar.

A.3. Representar tipo de soportes y marcar posibles puntos de interferencia con otros servicios.

A.4. Marcar pendientes en las tuberías y puntos de purga o drenaje.

A.5. Disponer en planta la Central del Sistema (Bombas, depósitos, compresores, baterías de botellas).

A.6. Indicar consumos de agua y electricidad, previendo reserva y potencia necesaria.

A.7. Presentar cálculos hidráulicos de las tuberías, indicando sus dimensiones.

A.8. Aconsejar apertura de puertas para evacuación y otras medidas de seguridad que requiera el conjunto de Protección.

A.9. Dibujos de partes prefabricadas fuera de la planta.

A.10. Marcar con claridad los Puntos de Control.

B - DURANTE EL MONTAJE

B.1. Jefe de Montaje y operarios especializados en Equipos y Sistemas de Protección Contra Incendios.

B.2. Materiales en obra previamente inspeccionados y probados.

B.3. Seguros del personal y de daños a terceros.

B.4. Emplear medios de seguridad para el personal.

B.5. Herramientas adecuadas y de primera calidad.

B.6. No interferir con otros instaladores ni con Producción (si existen).

C - DURANTE LAS PRUEBAS Y PUESTA A PUNTO

C.1. Presentación previa de un Protocolo de Pruebas para aprobación por el Cliente.

C.2. Marcar las medidas de precaución en cada caso.

C.3. Instruir a la persona que se encargará de los equipos.

C.4. Rápida reparación en caso de fallo.

C.5. Entrega de un MANUAL DE INSTRUCCIONES de funcionamiento, pruebas periódicas y mantenimiento.

PRESUPUESTO

Con las mediciones realizadas puede simplemente describirse, de forma resumida, lo fundamental del equipo o componentes, haciendo referencia a lo especificado en el Pliego de Condiciones Técnicas y marcando las dimensiones calculadas.

Se pueden dar precios por capítulos y un resumen general de todos ellos con el precio total.

I.2. DATOS DE PARTIDA NECESARIOS

A los Sistemas y Equipos de Protección contra Incendios se les ha de exigir mucho, en calidad, diseño y resultados, dada la función de gran responsabilidad que tienen que cumplir en un momento que tal vez tarde varios años en llegar o nunca llegue.

Pero estas exigencias pueden ser difíciles de cumplir si al Ingeniero de Proyecto, Montaje o Inspección no se le facilitan una serie de datos que le ayuden a desarrollar su labor con pleno conocimiento de causa.

A veces, un insignificante detalle puede hacer ineficaz un Sistema de Protección, o, por el contrario, ayudar en la realización de un diseño económico y más eficaz.

A continuación se enumeran una serie de Datos, necesarios para los técnicos que intervendrán en la Protección, y requisitos que han de cumplir los Sistemas instalados, bien entendido que son los más importantes y generales para todos los Sistemas conocidos.

A - EDIFICIOS Y TERRENOS

A.1. Tipo de Construcción.

A.2. Planos de planta.

A.3. Secciones.

A.4. Tipo de Cubierta.

A.5. Tipo de forjados (Vigas).

A.6. Elementos decorativos.

A.7. Lugar destinado a central de equipos contra incendios.

A.8. Falsos techos.

A.9. Tipo de terreno (para tuberías enterradas).

A.10. Temperaturas en la zona.

A.11 Vientos dominantes.

A.12. Temperatura ambiente dentro de los edificios.

A.13. Indicar si la planta o edificio está en producción o es de nueva construcción, y fase en que se encuentra ésta.

B - SERVICIOS

B.1. Disponibilidades de agua:

- Aljibe (capacidad)
- Depósito elevado (altura y capacidad)
- Lago (desnivel)
- Río (desnivel y aforo)
- Red pública (diámetro de tubería y presión mínima en horas punta y en verano).

B.2. Energía eléctrica:

- Tensión entre fases.
- Potencia.
- Autonomía (Compañía, grupo de emergencia, conexión con otra planta).
- ¿Existe corriente continua?

B.3. Si dispone de bomba de agua para el servicio contra incendios:

- Tipo.
- Potencia motor.
- Curva del fabricante (caudales y presiones).

B.4. Capacidad de los drenajes.

B.5. Recorrido de conductos para aire acondicionado.

B.6. Tubería de otros servicios.

B.7. Recorrido de tubería de cables subterráneos.

B.8. Calderas de calefacción.

B.9. Transformadores eléctricos.

C - OCUPACION

C.1. Número de personas empleadas.

C.2. Tipo de actividad.

C.3. Pública concurrencia.

C.4. Turnos de trabajo.

C.5. Servicio de vigilancia.

C.6. Almacenes (Tipo)

C.7. Maquinaria o equipos de procesos especiales.

C.8. Combustibles especialmente peligrosos.

D - CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES.

D.1. Coordinar con otros oficios.

D.2. Instalación única.

D.3. Posibles interrupciones periódicas en el montaje.

D.4. Se permite soldar "in situ" si existe zona especial para ello.

D.5. Habrá andamiajes de terceros, o no.

D.6. Indicar si se ha de incluir pintura y obra.

D.7. Interferencias subterráneas (ocultas).

E - **NORMATIVA**

Indicar si ha de seguirse una Normativa concreta para el diseño y montaje de los Sistemas de Protección contra Incendios, o en su defecto si la protección ha de cumplir requisitos de alguna compañía de seguros, ayuntamientos, etc.

A continuación se justifica la necesidad de algunos de los datos más importantes, anteriormente relacionados, por su influencia en la configuración de los edificios, áreas de proceso y almacenamiento, áreas urbanas de circulación, etc.

NIVELES DE PLANTAS

Las alturas sobre, bajo y a nivel de rasante van a influir claramente en la clasificación de riesgo del edificio y en consecuencia en la exigencia o no de instalaciones de Detección Automática, rociadores u otros sistemas fijos de extinción.

Un edificio de gran altura, bajo el punto de vista de las instalaciones que utilizan agua como agente extintor tiene una posible **ventaja:**

- Que puede aprovecharse su altura para instalar un depósito de reserva de agua en la cota más alta para abastecer con presión suficiente a, por lo menos, las plantas por debajo de la rasante o a los hidrantes exteriores.

Pero también puede presentarse un **inconveniente:**

- Que las presiones, calculadas para el caso más desfavorable en las plantas más alejadas del abastecimiento de agua, resulten excesivamente altas para las plantas inmediatamente por debajo y por encima del abastecimiento.

Esto obliga a disponer de válvulas reductoras de presión o placas de orificio para reducir presiones, calculadas en función del caudal a descargar y de la diferencia de presión entre la presión disponible y la de funcionamiento.

En estos casos, la selección de las bombas de agua resulta dificultosa.

ENTORNO DEL EDIFICIO

Puede afectar fundamentalmente a la disposición de hidrantes exteriores por dos razones:

1ª Dificultad de situación de éstos a las distancias recomendadas desde fachadas, por la existencia de:

- Vías urbanas
- Vías privadas
- Jardines
- Aparcamientos, etc.

2ª Dificultad para el recorrido de las tuberías de alimentación, por la existencia de los obstáculos anteriormente expuestos y otras instalaciones subterráneas.

El acceso al edificio y la posibilidad de maniobras de vehículos de bomberos, para que puedan aproximarse a las fachadas y a los "puntos de conexión" (CHE, Columna Seca y otros), también han de considerarse en el momento de urbanizar los alrededores de los edificios.

ENERGIA ELECTRICA Y AGUA

Al realizar previsiones sobre la potencia necesaria de energía eléctrica y de acometidas o reservas de agua, deberán realizarse unos cálculos previos sobre las necesidades para las instalaciones de agua contra incendios.

Los consumos correspondientes a las instalaciones de Detección, Alarma e instalaciones fijas de $C0_2$, FM 200, FE-13 y Polvo pueden despreciarse, ya que normalmente trabajan con corriente continua a 24 V con alimentación normal a 220 V/CA. como si se tratara de máquinas contables o electrodomésticos.

La instalación contra incendios de mayor atención es la del **abastecimiento de agua** en caso de ser necesaria la implantación de unos **equipos de bombeo** que se accionen por motor eléctrico. Deberán calcularse:

1º Necesidades de agua en caudal y presión.

2º Calcular la potencia absorbida por las bombas, según la fórmula

$$W = \frac{Q.\Delta H.\delta}{75\,.\,\eta}$$

siendo

W = Potencia en CV
Q = Caudal en Kg/seg
ΔH = Altura manométrica (metros de columna de agua)
δ = Peso específico del líquido en Kg/d m^3 (1 para el agua)
η = Rendimiento de la bomba (puede tomarse 0,65 para estos cálculos previos).

3º Calcular la **Reserva de agua,** resultado de multiplicar la demanda total por el tiempo de autonomía.

Como ejemplo, el almacenamiento de agua para la protección de una refinería, o almacenamiento de productos derivados del petróleo, está fijado para 5 horas de funcionamiento, según el Reglamento de Seguridad de Refinerías de Petróleo y Parques de Almacenamiento de Productos Petrolíferos.

Si se necesita un aljibe, puede aprovecharse para otros usos sanitarios o industriales, o incluso para Piscina, con tal de que asegure en todo momento la reserva calculada para incendios.

RECINTOS ESPECIFICOS

Por tales han de entenderse los siguientes:

a) Patinillos verticales o galerías para las tuberías o cables.

b) Sala para equipo de bombeo.

c) Aljibe de reserva de agua.

d) Central de Alarmas o centro permanente de seguridad.

e) Sala de centrales de almacenamiento de agente extintores en depósitos o botellas.

f) Lugar para situación de un puesto de control de rociadores automáticos. Normalmente es suficiente un espacio de 2 m^2, con buen acceso.

Es de advertir que el emplazamiento de estos recintos, deseablemente en puntos cercanos a los sistemas en conjunto y lo más centralizados posible, pueden influir considerablemente en la economía de las instalaciones por la influencia en la dimensión y recorrido de las líneas de tubería.

ESTRUCTURA DE TECHOS Y CUBIERTAS

Fundamentalmente influye en las instalaciones que disponen elementos en techos, como son las de **detección y rociadores automáticos.**

En general la existencia de vigas, jácenas y cerchas han de considerarse en el diseño de estas instalaciones, tal como se contempla en las Reglas Técnicas de CEPREVEN RT3-DET y RT1-ROC, N.F.P.A-13 en las Normas UNE 23-590 a 595.

Los **alvéolos** formados entre vigas cruzadas requieren especial atención al disponer los detectores, ya que pueden originarse embolsamiento de humo en los que no existiera detector, retrasándose considerablemente la llegada del humo o temperatura y la activación de los detectores.

La inclinación y altura del techo también se consideran en la disposición de detectores.

Para los rociadores automáticos, las vigas, jácenas y cerchas pueden suponer un obstáculo a la descarga según anchuras y profundidades, contemplándose unas condiciones muy rígidas en las normas de diseño sobre el particular, de tal manera que en ciertas circunstancias el número de rociadores necesarios puede superar hasta en un 20% a los permitidos teóricamente y que pueden conseguirse en techos "planos".

La modulación entre vigas y entre pilares, también puede influir considerablemente en la distribución de los rociadores, ya que se limitan:

- Cobertura máxima por rociador.
- Distancia máxima entre rociadores, y
- Distancia mínima entre rociadores.

I.3. CRITERIOS DE DISEÑO

En este apartado se indicarán, de forma resumida pero práctica, todos los criterios que han de considerarse para implantar los equipos e instalaciones de seguridad contra incendios, haciendo referencia a su vez a los documentos técnicos en vigor o de reconocida solvencia utilizados en los que se amplían detalles.

I.3.1. Extintores manuales

En cuanto a su **emplazamiento** deberá tenderse a situar los extintores en los accesos a recintos y salidas principales al exterior, en lugares de fácil visibilidad y se fijarán sobre soportes o paramentos, muros verticales o pilares, de forma que su parte superior quede como máximo a 1,70 m del suelo, utilizando la señal establecida por UNE 23.033, Parte I, Diciembre 1981.

Deberá cuidarse que siempre haya un extintor en los lugares con mayor posibilidad de originarse un incendio.

Para conocer la **cantidad** deberá considerarse además que la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar el más próximo no exceda de **25 m.**

La eficacia, marcada según los ensayos exigidos por la norma UNE 23110-4, se puede determinar de dos formas:

A - Directamente, según se establece en la NBE-CPI/96, o

B - 1º Se divide la superficie total de la planta entre el número de extintores previamente distribuidos.

2º Esta superficie media por extintor indicará, en función de la categoría del riesgo clasificada en tres grupos, la eficacia requerida (Tablas de valores en la regla técnica de Cepreven RT2-EXT.

Los criterios para determinar la cantidad y tipo de estos medios de extinción manual de primera intervención, están definidos y marcados en la NBE-CPI/96 y coinciden con los de la RTE-EXT de CEPREVEN, aunque en ésta están más definidos y son más extensos, pudiéndose destacar los siguientes:

- Se tenderá a situar los extintores en puntos estratégicos, tales como rellanos de escalera, distribuidores y puntos con mayor riesgo de inicio de incendio.

- En todo caso un extintor se encontrará a menos de 25 m de cualquier punto de la planta, en recorrido horizontal, según RT2-EXT y a 15 m según NBE-CPI/96.

- El tipo de agente extintor y su capacidad extintora estarán de acuerdo con las indicaciones de la NBE-CPI/96.

Se puede considerar en principio, aunque se deba demostrar por Certificados de Ensayo, las siguientes equivalencias:

Eficacia 13 A-233B:	Extintor de 10 litros agua presurizada.
Eficacia 13 A:	Extintor de 6 kg de polvo químico polivalente ABC
Eficacia 21 A-113B:	Extintor de 6 kg de polvo químico polivalente ABC
Eficacia 89 B:	Extintor de 12 kg de polvo químico polivalente ABC, o 20 kg de $C0_2$.
Eficacia 377B:	Extintor de 50 kg de polvo químico polivalente, ABC o 90 kg de CO_2.

I.3.2. Bocas de incendio equipadas (BIE)

Estas unidades de extinción, que utilizan agua como agente extintor, se distribuyen por todas las plantas del edificio con el criterio principal de que ningún punto quede fuera del alcance del agua proyectada en forma pulverizada.

Para ello se considera que la longitud de la manguera de DN 45 mm, sea de 15 m y de la de DN 25 sea de 20 m y que el alcance del agua proyectada sea de 6 m en pulverización, para espacios diáfanos.

En espacios compartimentados, con despachos, habitaciones, almacenes con estanterías, etc. se considerará la posibilidad de que la lanza penetre al menos 2 metros en todos los recintos.

En todo caso, también se tendrán en cuenta las limitaciones de distancias requeridas por la NBE-CPI/96 en el punto 20.3. capítulo 5, y por la R.T.2-BIE de CEPREVEN, ambas coincidentes, aunque el criterio de diseño expuesto al principio implica obligatoriamente que se cumplan estas distancias.

Las BIE deberán situarse en los parámetros o pilares de los locales, de forma que el centro quede a una altura inferior a 1,5 m con relación al suelo y, al menos, una por planta, a una distancia máxima de 5 m de las puertas o salidas de cada sector de incendios aunque sin constituir obstáculo para la utilización de éstas.

Se ha de prever una simultaneidad de funcionamiento de 2 BIES, a una presión dinámica de 3,5 kg/cm^2 en punta de lanza con una demanda de caudal aproximada de 200 l/min, por BIE de DN 45 y de 100 l/min por BIE de DN 25. Las condiciones de presión y caudal habrán de mantenerse con dos BIE cualesquiera en funcionamiento simultáneo y durante una hora.

El abastecimiento de agua podrá ser exclusivo o utilizar uno compartido con hidrantes y rociadores automáticos.

El dimensionamiento de las tuberías de alimentación de agua, a las que están conectadas las BIE se ha de realizar considerando que la velocidad del fluido no supere los 3 m/seg, y la alimentación general se efectúe en anillo en las plantas bajas de las que se derivarán "columnas ascendentes" o descendentes hacia las distintas plantas.

I.3.3. Hidrantes exteriores

Las columnas de hidrante exterior (CHE) distribuidas por la periferia de los edificios tienen como finalidad el disponer de una serie de bocas de agua contra incendios a las que se conectarán mangueras con equipos adecuados para lanzar agua, de tal forma que resulten batidos por ésta, en forma de chorro o pulverizada, todos los puntos de las fachadas y se pueda penetrar en los edificios por los distintos huecos de acceso.

La NBE-CPI/96 sobre este tema no hace ningún comentario, por lo tanto para el diseño nos basaremos en la RT2-CHE de CEPREVEN, NFPA-24 o si es necesario se aplicarán las normativas de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas o Reglamento de Refinerías, Parque de Almacenamientos de Productos Petrolíferos o Químicos.

Para la distribución en planta de las CHE se adopta el criterio de que ningún punto de la fachada, a nivel de rasante, quede más alejado de 40 m de una CHE, situándolas en una "franja" alrededor de los edificios de 10 m de ancha y separada 5 m de la fachada, con lo que ninguna CHE quedará más cerca de 5 m de la fachada ni más alejada de 15 m, siempre que las condiciones urbanísticas lo permitan.

En puntos distantes no más de 40 m de cada CHE se distribuirán casetas con material auxiliar para la lucha contra incendios con el agua de las CHE.

Las CHE van conectadas directamente a la Red Principal de tuberías de agua contra incendios, debiendo considerarse las siguientes condiciones de servicio:

- Demanda de agua: Qt = 500 l/min. por cada toma de DN 70 mm.

- Número de tomas a considerar (Nt).

  Está en función de:

  - Area del sector de incendio mayor.
  - Peligrosidad de la actividad y tipo de edificio.
    (Ver RT2-CHE de CEPREVEN)

  También puede ser fijado Nt por una Ordenanza concreta.

- Caudal total necesario:

$$Q = Qt \times Nt$$

- Presión necesaria

  Según la NBE-CPI/96: 1 kg/cm^2
  Según RT2-CHE: 7 kg/cm^2

Los criterios de la NBE-CPI/96 y de RT2-CHE son correctos, cada uno según su objetivo. La primera considera al hidrante como un medio para alimentar a los equipos autobomba de los servicios públicos de extinción, que aspiran de ellos y elevan la presión. La RT2-CHE considera al hidrante como medio de autoprotección, con alimentación propia para directamente lanzar agua en condiciones adecuadas.

I.3.4. Sistemas de Detección y Alarma

Los criterios de diseño para este tipo de instalaciones vienen establecidos de una forma general en el artículo 20.4. del capítulo V de la NBE-CPI/96, no siendo suficientes los datos suministrados para realizar el diseño. Por ello también se tomará como documento válido, en el que se detallan todos los parámetros y condicionantes de diseño, la Regla Técnica de CEPREVEN RT3-DET.

- Detectores de Humo

  Se disponen detectores del tipo "óptico de humos" en todas las áreas y dependencias en las que el tipo de combustible corresponda fundamentalmente a materias carbonáceas o que originan fuegos de clase A en los que la combustión se caracteriza por su lentitud en origen con gran desprendimiento de humo, hasta que aquélla se completa.

  En zonas donde existen equipos eléctricos y electrónicos o se produzcan fuegos de combustión rápida con llama abierta, que producen una ionización del ambiente, se dispondrá detectores del "tipo iónico".

  Una buena práctica en caso de duda en los combustibles contenidos o cuando se combinen de distintos tipos, es disponer ambos tipos de detectores al 50%.

  El "área de vigilancia" se fija considerando la altura de los techos y las áreas a vigilar y será entre 60 y 80 m^2 por detector.

  En pasillos, con ancho igual o inferior a 4 m la separación máxima entre detectores de humos será de 11,5 m, para que cualquier punto del techo no diste más de 5,8 m de un detector.

- Detectores térmicos

  En lugares donde de forma continua o esporádica se realicen operaciones que impliquen una combustión, tales como cocina, sala de calderas, oficios, etc. se disponen detectores térmicos del tipo "termovelocimétrico".

  En general, también se utilizan para automatizar sistemas fijos de extinción por agua y/o espuma.

  El "Area de vigilancia" para estos detectores será de 40 m^2 por detector y ningún punto del techo puede quedar distante de un detector más de 5,1 m.

  En intemperie o en riesgos incluidos dentro de un gran volumen cubierto, el área de vigilancia no superará los 20 m^2.

- Pulsadores de alarma manual

  En circuitos independientes o incorporados a las mismas líneas de los detectores, se dispondrán pulsadores para dar una alarma manual en caso de que una persona descubra un incendio antes que los detectores.

Se disponen por la planta en lugares estratégicos, - junto a puertas y escaleras - distribuidores, de tal forma que ningún punto de la planta diste más de 25 m_de un pulsador (máximo recorrido para alcanzarlo), y su altura desde el suelo no sea superior a 1,70 m.

Avisadores ópticos

Los detectores que se encuentren ocultos o en recintos pequeños van dotados de unas "lámparas de señalización remotas" que se disponen a la vista en un pasillo o distribuidor para identificar de forma rápida el lugar de donde proviene la alarma, dentro de una zona de vigilancia.

- Avisadores acústicos (Alerta)

  Por cada "Zona de vigilancia" se instalará una campana de alarma que se activará inmediatamente de forma automática o voluntaria, y con la orden de una persona responsable desde la Central de Alarma, se indicará que hay que evacuar la zona.

  En algunas zonas de alarma puede ser necesario disponer más campanas debido a la discontinuidad de los pasillos o a la existencia de puertas que podrían dificultar la audición de una sola alarma.

- Estos avisadores acústicos no son necesarios si se dispone de sistema de megafonía.

- Zonas de vigilancia

  Los detectores y pulsadores distribuidos por la planta se agrupan por zonas o sectores de incendio, de tal manera que cualquiera de estos elementos de una misma zona que sea activado transmitirá la señal de alarma a la central, en donde se agrupan todas las zonas de vigilancia.

  Las líneas de cada zona de vigilancia estarán "supervisadas", produciéndose una alarma de "Avería" en caso de cortocircuito, corte de cables o desconexión de cualquier elemento.

- Central de Alarma

  Se sitúa en el área de la persona recepcionista y operadora de la Central Telefónica o en el Centro de Vigilancia permanente, ya que en caso de alarma de la central habrán de cumplirse las instrucciones de aviso a los responsables de la seguridad del edificio vía teléfono u otro medio de intercomunicación según un plan de emergencia preestablecido.

  A veces puede interesar disponer un REPETIDOR de alarmas, o varios, en puntos donde permanentemente existan ocupantes responsables dentro de la actividad, o bien, en puntos de vigilancia fijos, "Repetidores de zona" con control de "enterado" a Central y "Silencio de alarma", caso éste muy frecuente en centros hospitalarios.

I.3.5. Sistemas fijos de extinción por AGUA

Ya se han tratado y fijado las condiciones de servicio para las BIE y las CHE que también utilizan agua como agente extintor, aunque aplicada por medios manuales, por lo que aquí se tratará de fijar los criterios de diseño para las instalaciones de rociadores automáticos y agua pulverizada, así como para el abastecimiento de agua, que puede ser común para todos estos sistemas fijos y equipos manuales.

ROCIADORES AUTOMATICOS

Normas de diseño: UNE 23-590 a 595 RT1-ROC (Cepreven).

Con el fin de que sirva de guía a cualquier técnico, a continuación se resumen una serie de aspectos o puntos clave sobre lo que se debe insistir y vigilar para su mejor cumplimiento, ya que una deficiencia en uno de ellos puede hacer ineficaz la instalación.

a) Clase de riesgo

En función del tipo de combustible, su forma física, su manipulación y forma de almacenaje, obtenido de experiencias de laboratorio, se han llegado a establecer los riesgos siguientes:

- **Ligero** (Oficinas, escuelas, etc.).
- **Ordinario.-** Subdividido a su vez en tres grupos (Industria metalúrgica, tiendas, grandes almacenes, etc.).
- **Extra de almacenaje.-** Con cuatro categorías según el material almacenado y la altura de las pilas o estanterías.
- **Extra de proceso.-** Considerado peligroso por las sustancias manipuladas en un proceso de transformación (fábricas de celuloide, plásticos espumosos, etc.).

b) Densidad de aplicación de agua (D)

Deducida de la cantidad de calor que cada combustible desprende, o mejor, en función del riesgo, existen ya unas cantidades de agua a proyectar sobre el mismo, expresadas en litros por minuto y por cada metro cuadrado de superficie "a mojar" (litros por minuto y metro cuadrado).

c) Area máxima supuesta a "mojar" (S)

Cada tipo de riesgo implica que la velocidad de propagación del fuego sea más o menos rápida y, en consecuencia, a igualdad de tiempo de respuesta de los rociadores, la superficie ardiendo será mayor o menor. Por ello es muy importante considerarla para efectos de cálculo de necesidades de agua.

Realmente esta área es la máxima que se supone va a incendiarse con garantía total de extinción para sistemas bien diseñados, calculados, instalados y mantenidos.

d) Caudal necesario

Resultado de multiplicar la densidad por el área supuesta. Q (litros/minuto) = D (Litros/minuto/metro cuadrado) x S (m^2).

e) Tiempo de autonomía (T)

Las Normas existentes también marcan para cada riesgo el tiempo durante el cual se supone hay que estar proyectando agua al caudal calculado.

f) Dimensionado de la tubería

Para asegurarse que la PRESION del agua llega a los rociadores con el valor al cual se ha calculado que descargarán, es necesario calcular hidráulicamente las tuberías de la red de rociadores, desde la fuente de abastecimiento de agua hasta la zona de rociadores más alejada de ésta.

g) Fuente de abastecimiento de agua

Asegurarse que el suministro de agua sea suficiente en caudal, presión y cantidad, estando siempre dispuesto para el abastecimiento automático.

h) Obstrucciones a la cobertura

En muchas ocasiones existen elementos constructivos fijos o móviles que pueden interferir la salida normal del agua de algún rociador, impidiendo que la cobertura del agua sea la adecuada. Esto puede dar lugar a que existan "zonas muertas" o no mojadas.

Algunas de estas obstrucciones pueden originarlas vigas, columnas, conductos, material almacenado, luminarias, etc.

AGUA PULVERIZADA

Algunos de los riesgos más típicos a los que se adapta de forma idónea el agua pulverizada, ya sea para fines de extinción, control de fuego o prevención del mismo contra influencias de fuentes de calor próximas son:

- Torres y equipos de proceso en refinerías y plantas químicas.
- Bombas de proceso.
- Tanques de almacenamiento de líquidos inflamables.
- Tanques horizontales y esferas de almacenaje de gases licuados.
- Tanques de aceite de lubricación de equipos valiosos.
- Transformadores eléctricos a la intemperie.
- Quemadores de calderas de centrales térmicas.
- Cintas transportadoras (rodillos y cinta o material transportado).
- Elementos estructurales metálicos, expuestos a fuegos próximos o de derrame.
- Fabricación de pinturas y barnices.
- Fabricación y uso de tintas para imprenta.

En general, suelen utilizarse en riesgos muy concretos con formas especiales, y aunque las demandas de agua suelen ser bastante elevadas, ya que todas las boquillas descargan agua al mismo tiempo, no deberá escatimarse la aplicación de estos sistemas pues con ellos pueden evitarse grandes desastres de propagación en cadena de un incendio.

Los efectos del agua pulverizada sobre un material o equipo incendiado son diversos:

- Refrigeración.- Basada en el hecho de que un galón (3,785 litros) de agua a la temperatura de 10ºC absorbe del orden de 3.000 Kcal. al transformarse en vapor a 100ºC.

- Combustión controlada.- En caso de incendio de un líquido inflamable, ya que el vapor de agua generado diluye el aire y los gases que alimentan el incendio, y además las gotas de agua introducida en las llamas hacen bajar la temperatura reduciendo la transmisión de calor a la superficie del líquido.

- Dilución de Gases inflamables.- En el caso de producirse un escape de gas inflamable puede debilitarse la mezcla explosiva con el aire si se diluye agua pulverizada al crear turbulencias en el aire.

CALCULO DE NECESIDADES

La necesidad de agua se determina multiplicando la superficie del objeto a refrigerar (S) por la densidad de diseño (Dd) marcada por las Normas a aplicar. Así pues, se obtendrá un caudal de diseño (Qd), que multiplicado por el tiempo de autonomía (T), nos dará la reserva total de agua.

Estas demandas teóricas, en la práctica se convierten en un 30% más altas aproximadamente, al ajustar los cálculos hidráulicos.

Las DENSIDADES de diseño mínimas más usuales son:

- Para extinción: .....de 8 a 20 l/min/m^2

- Para control: .....20 l/min/m^2

- Calor de radiación: .....2 l/min/m^2 mínimo

- Estructuras:

  Horizontales: .....4 l/min/m^2

  Verticales: .....10 l/min/m^2

BOQUILLAS DE DESCARGA

Estas boquillas, como puede suponerse al lanzar el agua en finas gotas, suministran alcances muy pequeños, por lo que deben aproximarse bastante a las superficies a refrigerar, y sobre todo cuando se emplean en exteriores y el viento puede desviar la proyección.

La distribución de las boquillas se realiza de la siguiente manera:

1º Considerando su cobertura en proyección sobre la superficie a refrigerar, en la cual influirá la separación boquillas-objeto, se hará una distribución geométrica para conseguir una cobertura total.

2º Dividir el caudal de diseño (Qd) calculado entre el número total de boquillas (Nb), resultando el caudal que debe suministrar cada una de ellas (qd).

$$\frac{Qd}{Nb} = qd \quad \text{(caudal teórico/boquilla)}$$

3º Buscar el tamaño de boquilla que descargue como mínimo este caudal, en función de la presión disponible, valiéndose de los datos que debe suministrar cada fabricante (Factor "K" o curvas de descarga).

Para exteriores no deben aplicarse presiones inferiores a 2.5 kg/cm^2 en punta de boquilla.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

1º Establecer la "simultaneidad de funcionamiento":

- 2 BIE
- Nt (Número tomas de CHE)
- Rociadores automáticos u otros sistemas fijos de agua o espuma.

En edificios, normalmente se consideras las 2 BIE y el caudal más exigente entre CHE y rociadores.

2º Determinar demandas de agua de cada sistema.

3º Calcular la demanda total, suma de las parciales consideradas.

4º Calcular la presión, por cálculos hidráulicos, considerando las "presiones residuales" mínimas requeridas en los puntos de descarga, indicadas en este apartado.

5º Clasificar, según normas el tipo de Abastecimiento requerido (Sencillo, Superior o Doble).

En caso de admitirse la red pública, asegurarse de:

a) Que hay presión suficiente.

b) Que la dimensión de la red pública es igual o superior al de la red principal de incendios.

c) Que la compañía suministradora autoriza la conexión exclusiva.

Si estas condiciones no se cumplen habrá que disponer equipos de bombeo, de acuerdo con las normas anteriormente indicadas.

I.3.6. Sistemas fijos de extinción por ESPUMA

En el almacenamiento y manipulación de líquidos inflamables, suelen darse unas circunstancias que dan preferencia a utilizar la espuma ante el polvo químico, aunque este agente extintor resulte ser más rápido y eficaz. Estas circunstancias son:

1º Los líquidos inflamables se almacenan en recipientes cerrados.

2º Las cantidades almacenadas, y en consecuencia, los recipientes, suelen ser muy grandes.

3º En procesos de manejo (válvulas, bomba de trasiego, etc.), donde suele haber derrames con peligro de incendio, siempre hay obstáculos.

Las circunstancias primera y tercer eliminan al polvo químico en la mayoría de los casos por razones de dificultades en proyectarle sobre las llamas, quedando "zonas muertas" que originan reignición. Además, en el caso de querer utilizar CO_2 ,FM-200, FE-13 o polvo con una inundación total ¿qué volumen a inundar se considerará teniendo en cuenta que el nivel del líquido varía?.

El no utilizar polvo, CO_2 , FM-200 o FE-13, también se debe, considerando la segunda circunstancia referida, a que se necesitarían enormes cantidades de agente extintor, con los inconvenientes de precio, dificultades de almacenaje, imposibilidad de largos recorridos de tubería para aprovechar un almacenamiento para varios riesgos, etc.

Los riesgos típicos para los que la espuma resulta el agente extintor más adecuado son:

- Areas de almacenamiento a granel.
- Equipos de proceso.
- Salas de bombas.
- Tanques cerrados.
- Plantas de destilación.
- Refinerías (en general).
- Estaciones de carga de cisternas.
- Patios de válvulas.

Algunas limitaciones pueden ser:

- Fuegos de líquidos inflamables en movimiento.

- Fuegos eléctricos con tensión.

- Líquidos con temperatura de ebullición superior a la del agua, pues se producirá agitación.

<u>CALCULO DE NECESIDADES</u>

Cualquiera de las Normas existentes fija, en función del tipo de combustible, una densidad de aplicación de solución espumante, expresada en litros/minuto/metro cuadrado, o bien el formar un espesor de la capa de espuma expandida en un determinado tiempo. Este último caso es poco usual para espumas de baja expansión, utilizándose siempre para las de media y alta.

El proceso de cálculo de necesidades es el siguiente:

A) Concepto "Densidad de diseño"

1º Calcular la superficie a cubrir (S)

2º Fijar la Densidad de diseño (Dd), en función del combustible (Normas).

3º Calcular el caudal de mezcla (Qm).

Qm (l/min) = S (m^2) x Dd (l/min/m^2)

4º Separar agua y espumógenos

Qm = Qa + Qe

Qe = 0,03 Qe (puede ser de 0,03 a 0,06).

5º Buscar en la Norma el tiempo de aplicación de espuma, según el tipo de combustible (T).

6º Reserva de espumógéno.

Re (litros) = Qe (l/min) x T (min).

B) Concepto "Espesor de capa"

1º Calcular la superficie a cubrir (S)

2º Espesor de capa (e)

3º Calcular el volumen de espuma (E)

V = S (m^2) x e (m)

4º Radio de expansión (Ee).

5º Espumante (e)

$$(e) = \frac{V(m^3).1000}{Ee.T(min)}$$

siendo T (min) el tiempo en el que hay que formar la capa de espuma de espesor "e".

A continuación se procede como en el caso A) para calcular la reserva de espumógeno (a partir de 4°), o bien se podía haber calculado separando el espumógeno en el punto 5°, método más directo y lógico.

BOQUILLAS DE DESCARGA

Para un mejor entendimiento de las formas y tipo de boquillas existentes, tenemos que referirnos a las necesidades que pueden presentarse, referidas a la forma que ha de darse a la descarga y, desde luego, a la expansión de la espuma.

BAJA EXPANSIÓN

- Para lanzarse a largas distancias, normalmente se emplean lanzas portátiles (pequeños caudales) y monitores o "cañones" (para grandes caudales).

- Para lanzarse en forma pulverizada, o dicho con más propiedad, en forma de "lluvia" desde un techo o elevación, para cubrir superficies horizontales o inclinadas en mayor o menor grado, se utilizan los rociadores (Sprincklers) de agua/espuma

- Para lanzarse en chorro masivo, con el fin de que se deslice sobre una superficie horizontal plana en llamas. Siempre disponen de un "Deflector" o codo de proyección que obliga al chorro a deslizarse sobre una superficie vertical y así, suavemente, sin golpes bruscos de caída, se deslice desde la vertical a la horizontal del líquido en llamas.

Normalmente se utilizan para la protección de Tanques de Almacenamiento de líquidos inflamables, de todos los tipos (techo fijo, techo flotante y abiertos).

Se las suele denominar de distintas maneras ("Cámaras de espuma", "vertederos de espuma"), pero normalmente, y como muy recomendable forman un sólo conjunto con el mezclador de aire, ya que, deben evitarse largos recorridos de tubería para conducir espuma, pues a ésta se le debe facilitar inmediatamente la expansión en un conducto de mayor diámetro.

También se emplean en la protección de fuegos de derrame en los cubetos de dichos tanques.

Para tanques de techo flotante, y pantalla flotante debido al movimiento ascendente-descendente del techo, las bocas de descarga de espuma puede disponerse sobre éste de distintas maneras.

- Para lanzarse muy suavemente sobre la superficie líquida, en el caso de alcoholes y disolventes polares, la descarga se realiza por manguera muy porosa que flota sobre el líquido o por vertederas con descarga por un tubo vertical con salidas a distintos niveles.

MEDIANA EXPANSION

Se lanza un chorro masivo con pequeño alcance, por medio de lanzaderas de gran diámetro con el generador (mezclador de aire) incorporado.

ALTA EXPANSION

Se lanza con el chorro que caracteriza a esta clase de espuma con alcance prácticamente nulo y una sección de aproximadamente 0,6 a 1 m^2.

DISTRIBUCION DE LAS BOQUILLAS

- Las Normas habituales marcan el número de puntos de descarga para la protección de tanques en función de su diámetro. Así, una vez conocido el caudal total, se divide por el número de puntos de descarga y se selecciona la boquilla (cámara o vertedera en este caso), según las capacidades marcadas por el fabricante.

- En el caso de "Inundación" con espuma de media y alta expansión, las normas marcan el tiempo para inundar, y entonces se operará dividiendo volumen entre tiempo resultando un caudal. Si se divide éste entre el caudal unitario de las bocas de descarga, marcado por el fabricante, resultará el número necesario de éstas.

- En el caso de rociadores, distribuir según cobertura. A continuación dividir el caudal total por el número de rociadores y relacionar la dimensión de éstos en función de la presión disponible, o viceversa.

I.3.7. Sistemas fijos de extinción ESPECIALES

Considerando que los sistemas fijos de extinción por $C0_2$ y polvo en los edificios urbanos en general, e incluso en plantas industriales, se aplican en puntos muy concretos que generalmente tienen una pequeña dimensión comparada con la total del edificio, es más oportuno analizar estos riesgos típicos y a su vez marcar los criterios de diseño de estos sistemas especiales.

Calderas.- Si se manipula gasóleo, con posibilidad de derrame en los quemadores y de incendio por goteo.

El agente extintor adecuado, y dado que normalmente se encuentran en un recinto de gran dimensión, será el "polvo químico seco" BC proyectándolo puntualmente sobre un área bajo el quemador, limitada por un pequeño cubeto de 1 a 2 m^2 y 15 cm de altura, construido de ladrillo macizo enfoscado por ambas caras, sobre el suelo (Aplicación local).

Se puede disponer un extintor de actuación automática por detector termomecánico, del tipo "eslabón fusible" por temperatura fija, con una boquilla de descarga orientada hacia el cubeto y con una capacidad extintora aproximada de 89 B.

La descarga se realizará en menos de 1 minuto.

En caso de calderas contenidas en un recinto pequeño se considera que el sistema de extinción por instalación fija más adecuado es el de CO_2 por "inundación total".

Salas con equipos eléctricos v electrónicos

Incorporar una protección contra incendios a base de CO_2 por "inundación total" o aplicación a 1.000 l, que descargará de forma automática, a la orden de un sistema de detección de humos por detectores del tipo iónico.

Se incluyen dentro de este tipo los siguientes riesgos:

- Sala de Transformadores.
- Sala de Cuadros Eléctricos.
- Sala de Grupo Electrógeno.
- Sala de Ordenadores.

Según la dimensión de los locales a proteger, se considerará la conveniencia de utilizar sistemas fijos del tipo "módulos autónomos" o "centralizados".

El sistema de detección irá incorporado a la Central de Alarma general del edificio, ocupando en la misma dos zonas de riesgo (Detección cruzada) de tal manera que cuando solamente se active un detector de una zona habrá "Alarma de Incendio" y cuando se activen dos de distinta zona, además de alarma en ambas, se transmitirá una "orden de disparo" instantánea, verificándose la descarga de la totalidad del CO_2 almacenado.

En caso de sistemas de control de detección del tipo "analógico", en los que la central distingue si es uno o más detectores los activados, no será necesaria la aplicación de "detección cruzada" anteriormente descrita.

Además en cada zona se incorporará un pulsador de alarma manual (dos en total) en el exterior del acceso al riesgo, como así mismo una alarma acústica y otra luminosa que indicará "$C0_2$ descargado", pudiéndose sustituir el conjunto por una "Central individual local" de la instalación de $C0_2$.

Cocinas (fogones), recipientes de pintura o aceite (por inmersión).

Lo más adecuado suele ser instalar un sistema fijo del tipo "aplicación local".

El agente extintor utilizado puede ser $C0_2$ o polvo seco ABC, almacenado en botellas de acero de capacidad adecuada a la cantidad calculada.

La detección para activar el sistema automáticamente puede ser a temperatura fija por detector termomecánico, del tipo "eslabón fusible" engarzado en línea de cable de acero trenzado, o bien el sistema clásico eléctrico.

Para el diseño de instalaciones de $C0_2$ nos basaremos en la NBE-CPI/96 capítulo 5, apartado 20.7, o la UNE 23-582 para $C0_2$

Las instalaciones de polvo se pueden diseñar con las Normas UNE 23007-1 a 14.

I.3.8. Sistemas fijos de agua nebulizada

La eficacia extintora del agua nebulizada se basa en la alta pulverización del agua utilizada, lo que optimiza los efectos de enfriamiento, atenuación del calor radiante y desplazamiento del oxígeno en la base del fuego.

Para conseguir la distribución del agua en forma de gotas microscópicas, sin usar aditivos o aire comprimido, se requieren grandes cantidades de energía, lo cual es la clave del sistema. Esta energía es inyectada dentro de la masa de agua presurizándola hasta valores medios de 100-140 bars.

Con esta presión se consigue atomizar el agua y suministrar energía cinética a las gotas para permitir su penetración hasta la base de la llama.

Las partículas crearán, en suspensión en el entorno al fuego, una niebla húmeda y densa que lo envuelve impidiendo primero su expansión, reduciendo el tamaño de la llama y apagando el fuego.

De esta manera, el agua nebulizada basa su principio de extinción y control de fuego en tres acciones diferentes:

- Enfriamiento

- Desplazamiento del oxígeno por vapor de agua

- Atenuación de la transmisión de calor por radiación.

Para conseguir un desplazamiento del oxígeno el incendio debe estar suficientemente cerrado para contener el vapor de agua generado, o en caso contrario de espacios abiertos, el sistema de proyección debe garantizar que el agua penetre en la base de las llamas.

Riesgos más típicos a proteger con agua nebulizada:

- Archivos
- Centros de transformación
- Cuartos técnicos y escaleras mecánicas
- Hangares
- Hospitales
- Industria Naval
- Museos
- Plantas de cogeneración
- Plataformas petrolíferas
- Sala de cuadros eléctricos
- Turbinas de gas.

II.- ESPECIFICACIONES TECNICAS (GENERALES Y ESPECÍFICAS) DE EQUIPOS Y COMPONENTES

En este apartado se expone una descripción técnica de los equipos autónomos y componentes de las instalaciones fijas normalmente utilizados en la Ingeniería de Seguridad contra Incendios, sin pretender que sea exhaustiva, ya que distintas circunstancias de nivel de calidad, Entidades Inspectoras, ambiente de proceso y condiciones climatológicas de la planta o edificio, entre otras, pueden obligar a cambiar los conceptos de calidad y características técnicas que a continuación se exponen.

Las especificaciones que siguen han de tomarse como "guía de contenido" para especificar, sin ser algo rígido o inamovible, aunque sí puede considerarse que de cumplirse se conseguirá un nivel de calidad y eficacia muy aceptable y suficiente.

II.1. COMPONENTES COMUNES

II.1.1. Tubería aérea

Será toda en clase negra, excepto los tramos sumergidos en el agua de los depósitos de reserva que serán galvanizadas, así como los circuitos secos de refrigeración de equipos.

La calidad será en acero estirado sin soldadura, según las siguientes normas:

- Para DN de hasta 6" (150 mm) en DIN 2440 St. 35.
- Para DN superiores a 6" en DIN 2448 St. 35.

El acabado se realizará a base de cepillado de óxido, dos capas de imprimación y dos capas de esmalte sintético de color rojo bermellón.

Este tipo de acabado no es aplicable para los tramos galvanizados arriba mencionados, los cuales serán tratados por conjuntos completos con uniones roscadas, o extremos ranurados para juntas flexibles.

El depósito y las tuberías en contacto con el espumógeno en estado puro serán de acero inoxidable.

II.1.2. Unión de tuberías aéreas

Las tuberías de acero se unirán con accesorios roscados hasta un DN 65 y por soldadura o juntas flexibles para DN superiores a 65.

Las uniones o conexiones de válvulas a las líneas de tubería se realizarán por rosca para DN 65 e inferiores, y por brida para DN superiores.

Los accesorios roscados serán del tipo fundición maleable, serie DIN 2950.

Los accesorios para soldar cumplirán las normas:

- DIN 2605 y 2606 para curvas.
- DIN 2616 para reducciones concéntricas y excéntricas.
- DIN 2615 para las Tes.

- DIN 2617 para las tapas.

- Las bridas serán del tipo con cuello y resalte según DIN 2632. Juntas klingerit o tornillería.

Las juntas de abrazadera serán del tipo para extremos de tubería con ranura entallada. El cuerpo será de hierro fundido y la junta de Etileno - Propileno.

Mientras no se indique lo contrario, todas estas piezas serán para PN-10.

II.1.3. Soportes para tubería

Los soportes, cuelgues y abrazaderas para la sujeción de las tuberías serán de la forma y tamaño tipificado en detalles de planos.

Se construirán con perfiles de acero normalizados, acabados en galvanizado o cadmiado, aunque posteriormente se les aplique una capa de esmalte sintético igual al de las tuberías.

Las distancias entre soportes serán:

Para DN	Distancia (m)
25 y 40	4
50 y 65	5
80	6
100	7
125 Y 150	8
200	9
250	10
300	11

En cambios de dirección estas distancias se reducirán a 3/4 de los valores reflejados como máximo.

II.1.4. Valvulería

En general, todas las válvulas serán PN-10, mientras no se indique lo contrario para algún caso en particular que pueda requerir un valor superior.

Las válvulas de interrupción serán del tipo:

- Mariposa con desmultiplicador para DN 150 y superiores.

- Compuerta con husillo ascendente y volante estacionario (h.a.v.e) para DN 80 y 100.

- Compuerta con husillo y volante fijos (h y v-f) para DN 32 a 65.

- Bola para DN inferior a 32.

Las válvulas mariposa estarán construidas con los siguientes materiales.

- Cuerpo: .....Acero soldado
- Mariposa: .....Bronce
- Eje: .....Acero inoxidable F-312
- Cierre: .....Etileno - propileno

Las válvulas de compuerta con h.a.v.e. estarán construidas con los siguientes materiales:

- Cuerpo: .....Hierro fundido
- Guarnición: .....Bronce

Las válvulas de compuerta con h y v-f serán "todo bronce".

Las válvulas de bola estarán construidas en acero fundido (el cuerpo) y en acero inoxidable (la esfera y el eje). La junta puede ser de teflón o nylon.

Para las válvulas en redes enterradas que requieran poste indicador, éste deberá ser de las siguientes características:

- Prolongador telescópico para ajustar a la profundidad de la tubería.
- Visor posicional en parte superior.
- Mando por desmultiplicador en parte superior.
- Construcción en hierro fundido el poste y en acero al corbono los ejes transmisores.

Las válvulas de retención serán del tipo clapeta partida para DN 65 y superiores, con cuerpo plano para montar entre bridas.

Para DN 50 e inferiores, serán del tipo "clapeta oscilante".

La calidad de los materiales será similar a los especificados para las válvulas de interrupción en sus respectivos DN.

II.1.5. Tubería enterrada

Se admiten, para enterrar, los siguientes tipos de tubería.

A) De acero al carbono, tal como viene especificado en II.1.1. protegida contra agentes agresivos subterráneos por medio de cinta especial homologada para tal fin.

Si existe la posibilidad de agresividad de corrientes parásitas, deberá realizarse la instalación de una protección catódica calculada por empresa especializada. En caso de no realizar esta protección, deberá sustituirse esta tubería por la tipo C).

B) De hierro fundido, con anclajes especiales en los accesorios.

C) De resina epoxi con fibra de vidrio, listada (aprobada) por Factory Mutual (USA) y con unión de tramos por junta mecánica con pasador de bloqueo y de accesorios mediante pegamentos de composición especial del mismo fabricante.

II.2. COMPONENTES ESPECIFICOS DE UN ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS.

II.2.1. Grupo motobomba principal eléctrico

En una bancada construida con perfiles normalizados de acero se montarán unidos por eje con acoplamiento flexible, nivelados y alineados:

- Una bomba centrífuga horizontal, de "cámara partida" con cuerpo de hierro fundido, aspiración e impulsión radiales alineadas, impulsor de bronce y camisa del eje de bronce, aro rozante en bronce al plomo, aro de protección en bronce fosforoso y eje en acero al carbono con empaquetaduras de amianto grafitado.

  Su curva característica se ajustará a la requerida en la UNE 23590:1998 RT2-ABA de CEPREVEN, o NFPA-20, considerando las condiciones de diseño nominales calculadas en aspiración con altura positiva (bomba en carga).

  (Dar condiciones de caudal y presión nominales).

  En la impulsión de la bomba se instalará una válvula de seguridad en bronce de DN25 y con escape conducido al aljibe, tarada a la presión correspondiente a Q = 0.

- Un motor eléctrico trifásico, para 220/380 V del tipo cerrado IP-44, rotor de jaula, con la potencia requerida para las condiciones de servicio al final de la curva de la bomba. Otras tensiones serán admisibles pero deberá consultarse con la Sección de Electricidad.

II.2.2. Grupo motobomba principal diesel.

De las mismas características, en cuanto al montaje y bomba, que el especificado para el grupo eléctrico, pero equipado con motor diesel que cumpla las condiciones marcadas en la UNE 23590:1998, RT2-ABA, o NFPA-20 y norma UNE 23-500.

El motor, además de los accesorios especificados en las citadas Reglas Técnicas y Norma UNE irá equipado con:

- Doble batería.
- Depósito de combustible con indicador de nivel eléctrico, con capacidad para 5 horas de funcionamiento.
- Acelerador fino, de actuación manual.
- Resistencia de caldeo.
- Tubo de escape con silenciador.
- Selenoide para el estrangulador de paro.
- Refrigeración por intercambiador con agua del sistema.

II.2.3. Cuadro de control de las bombas

Deberá cumplir con las especificaciones indicadas en la UNE 23590:1998, RT2-ABA y NFPA-20, agrupando en un sólo armario metálico de chapa de 2 mm como mínimo, los controles de las bombas especificadas, bajo las siguientes condiciones:

Bomba Principal eléctrica

- Conmutador de tres posiciones "Fuera de Servicio", "Arranque Manual" y "Arranque Automático".
- Pulsador de "paro manual".
- Amperímetro.
- Pilotos, normalmente apagados, que se iluminarán cuando:
  - La bomba esté en marcha.
  - El motor falle.
  - La bomba esté en "demanda" por orden del presostato.
  - Se incorporarán el arrancador y las protecciones del motor.

Bomba principal diesel

- Conmutador de tres posiciones "F.S.", "M" y "AUT".
- Pulsador de paro manual
- Pulsador de prueba del Programador de arranque sin enviar orden al motor.
- Cuenta- horas.
- Indicador de temperatura del motor.
- Indicador de presión del aceite.
- Cuenta-revoluciones.
- Cargador de baterías con doble amperímetro.
- Indicador del nivel de combustible.
- Pilotos, normalmente apagados, que se iluminarán cuando:
  - Haya "demanda" de arranque, con orden del presostato.
  - La bomba esté en marcha.
  - El programa de arranque esté en marcha.
  - El nivel de combustible está al mínimo.
  - La temperatura sea excesiva.
  - Las baterías estén bajas de carga.

Bomba "Jockey"

- Conmutador de tres posiciones "F.S.", "M" y "AUT".

- Cuenta impulsos (número de arranques), acumulativa sin vuelta a cero.

- Pilotos, normalmente apagados, y que se iluminarán cuando:

  - La bomba esté en marcha.
  - El motor falle.

Se incorporarán el arrancador y las protecciones del motor.

Alarmas comunes

El cuadro dispondrá de una sección diferenciada al igual que las otras de las bombas, en la que se indiquen:

- Alarma de rebosamiento de aljibe.

- Bajo nivel de agua en el aljibe, a la vez que se bloquearán los arranques de las bombas.

- Existencia de tensión.

- Falta de tensión.

- Falta de presión en la red de suministro de agua potable.

- Prueba de lámparas.

- Conmutador voltimétrico para comprobar tensión en fases.

- Voltímetro.

- Zumbador acústico que se activará cuando se produzcan hechos que supongan "Avería" o "Demanda de arranque" de las bombas principales.

Estas alarmas se repetirán en la Central General situada en el Puesto de vigilancia permanente, transmitiéndose por un multiplexor las situaciones correspondientes a:

- Avería en bombas.
- Demanda Arranque, Bomba eléctrica
- Demanda Arranque, Bomba diesel.
- Falta de presión en la red de suministro de agua potable.
- Bajo nivel de agua en aljibe y corte de bombas de incendios.

Los controles del equipo de bombeo diesel, pueden agruparse en un cuadro independiente, con posibilidad de situarse sobre la bancada del conjunto del equipo que controla.

II.2.4. Presostatos

Serán del tipo "Bourdon" con interruptor por ampolla de mercurio y escala de regulación a la vista con agujas independientes para mínimo y máximo con manipulación exterior.

El rango de regulación estará comprendido entre 4 y 10 kg/cm^2 con divisiones de 0,1 kg /cm^2.

II.2.5. Manómetros

Serán del tipo "Bourdon" con esfera de diámetro 100 mm, en baño de glicerina y lectura en el dial de 0 a 16 kg/cm^2 con divisiones de 0,1 kg /cm^2.

II.2.6. Medidor de caudal

Serán del tipo "Venturi" por rotámetro, para insertar en tubería y medir caudales comprendidos entre xx m^3/h y xx m^3/h (indicar el mínimo, del 10% aproximadamente del caudal nominal, y el máximo, 150% de éste).

II.2.7. Interruptor de nivel

A instalar en el aljibe de reserva de agua para transmitir la alarma de "Bajo nivel" a la vez que ordenará el bloqueo de las bombas para que no arranquen o se paren si estuvieran en marcha.

Deberá ser doble, para evitar órdenes de bloqueo por falso contacto, conectados en serie.

Será del tipo "Flotador colgado" con el interruptor en el interior de una bolla que al cambiar de posición horizontal a vertical actúa cerrando el circuito.

II.3. COMPONENTES ESPECIFICOS DE UNA RED EXTERIOR

II.3.1. Hidrante de columna

Serán de DN (indicar 100 ó 150) de conexión acodada por brida, con dos bocas de salida de DN 80 y una salida de DN 100. Las dos bocas de 80 irán provistas de racor de conexión con tapa según UNE 23-400, fabricados en aleación de aluminio. La boca de 100 irá provista de racor tipo bomberos, con tapa, adaptándose las conexiones a la normativa local.

Todas las tapas dispondrán de "botón de purga" para despresurizar.

El hidrante será del tipo "Columna Seca", con línea de rotura, a nivel de tierra, ó 15 cm por encima, y purga automática bajo tierra.

Estará construido en hierro fundido el cuerpo y todas las piezas interiores serán de acero inoxidable y bronce. El cierre será por asiento hacia arriba, mandado por "cuadradillo" por volante o palanca acoplable desde la parte superior.

El acabado será el de fábrica, con pintura especial para intemperie.

Todos y cada uno de los hidrantes irán montados directamente sobre el final de línea en un ramal de derivación de la tubería principal y la conexión será con brida.

Para los que conectan en tubería enterrada, en el punto de drenaje del hidrante se fabricará un volumen de filtrado de 50 cm x 50 cm x 50 cm de grava del tamaño 3 a 5 cm, tapándose con el acabado actual del suelo y en caso de ser tierra, con una chapa inoxidable sobre la grava.

II.3.2. Material auxiliar para lucha contra incendios

Estará formado por un total de equipos como los especificados en el punto 2.6.1. de la regla técnica de CEPREVEN RT2-CHE y NFPA-24, alojados en casetas metálicas del tipo especificado en 2.6.1 de RT2-CHE, según se distribuyen en el plano general de planta.

II.3.3. Casetas para hidrantes

La caseta será del tipo de peana, construida en chapa de acero, puerta frontal y acabado para intemperie.

Su fijación se hará por anclajes con espárrago de rosca y tuerca sobre base de hormigón de 60 cm x 60 cm x 40 cm, con un mínimo de 10 cm sobre la tierra.

II.4. COMPONENTES ESPECIFICOS DE LAS "BIE"

II.4.1. Equipo específico (BIE)

Será del tipo especificado, con el total de componentes, en la Regla Técnica de CEPREVEN RT2-BIE y NBE-CPI/96, con las siguientes puntualizaciones:

Para las de DN 45

- Los racores serán de aleación de aluminio.
- Los 15 m de manguera irán colocados en devanadera circular construida en pletina o tubo de acero cromado.
- La lectura del manómetro estará entre 0 y 12 kg/cm^2
- La caja será para montar en superficie y tendrá el cerco del frontal cromado.
- La válvula será PN-10, de asiento y volante y construcción todo bronce.

Para las de D.N. 25.

- Equipo contenido en caja metálica con cierres por broche o imanes.
- Posición multidireccional de la manguera en la operación de extensión.
- Válvula de palanca en acometida.

- Manómetro (0 a 12 kg/cm^2).

- Conjunto de giro en acero inoxidable.

II.4.2. Lanza /boquilla para BIE's de 45

Será del tipo "triple efecto", es decir para utilizar en chorro sólido o en pulverización con ángulo variable, y con posibilidad de cierre-apertura de la descarga.

El material será resistente a la agresividad del agua (bronce, latón o aluminio) y dispondrá de empuñadura con material no conductor de la electricidad.

La capacidad de descarga responderá a un K = 107 en chorro y K = 70 en pulverización, como mínimo.

El alcance en pulverización será como mínimo de 6 m a 3,6 bar.

II.5 COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE DETECCION Y ALARMA

II.5.1. Detector iónico de humos

Su principio de funcionamiento será de doble cámara (de muestra y medida) de ionización por sustancia radioactiva americio 241 con radiación de partículas alfa inferior a 1 microcurio. Al penetrar los gases de combustión en la cámara de muestra, su grado de ionización desequilibrará la corriente existente con respecto a la cámara de medida, produciéndose una reducción que, por medio del circuito electrónico incorporado en el detector, originará la condición de alarma.

Dispondrá de un "Led" que estará normalmente apagado (o parpadeante) y se iluminará (o quedará fijo) cuando el detector esté en situación de alarma.

La corriente de alimentación será de 24 V/C.C. y su conexión a la línea de zona con la Central de alarma se realizará a 2 hilos.

También irá dotado de bornas para conectar una lámpara indicadora de activación remota.

Será de un tipo aprobado por los Laboratorios U. L. u otros de reconocida solvencia en países europeos y aceptados por Laboratorios Nacionales.

La base de montaje será del tipo "bayoneta", u otro similar, que permita intercambiar detectores de otro tipo.

II.5.2. Detector óptico de humos

Su principio de funcionamiento será por "efecto Tindall", es decir, por reflexión de la luz, emitida por Led de bajo consumo, por medio de los aerosoles característicos del humo y que inciden, salvando un laberinto de cámara oscura, sobre una célula fotoeléctrica que cambia las condiciones de resistencia del circuito a las del "umbral de alarma".

Dispondrá de un Led que estará normalmente apagado (o parpadeante) y se iluminará (o quedará fijo) cuando el detector esté en situación de alarma.

La corriente de alimentación será de 24 V/C.C. y su conexión a la línea de zona con la Central de alarma se realizará por 2 hilos.

También irá dotado de bornas para conectar una lámpara indicadora de activación remota.

Será de un tipo aprobado por los Laboratorios U.L. u otros de reconocida solvencia en países europeos y aceptados por Laboratorios Nacionales.

La base de montaje será del tipo "bayoneta", u otro similar, que permita intercambiar detectores de otro tipo.

II.5.3. Detector térmico

Será sensible a una velocidad de incremento de temperatura comprendida entre 5 y 8 grados C/min., según se especifica en la norma UNE 23-007.

Al activarse, puesto que conectado a la misma línea que los detectores de humo la señal de alarma de fuego será la misma que la transmitida por éstos, no se admitirá la alarma de cortocircuito (avería) cuando realmente sea por fuego.

También dispondrá de Led indicador de activación y será capaz de transmitir esta señal a distancia por medio de indicador conectado al detector.

Será de un tipo aprobado por los Laboratorios U.L. u otros de reconocida solvencia en países europeos y aceptados por Laboratorios Nacionales.

La base de montaje será del tipo "bayoneta", u otro similar, que permita intercambiar detectores de otro tipo.

II.5.4. Detectores de aire aspirado

Sistema muy eficaz para la detección precoz en salas eléctricas, del tipo muestreo por aíre aspirado mediante un ventilador extractor, a través de una red de tuberías conduciendo el aíre hasta la cámara, que contiene los elementos detectores analógicos de humos de alta sensibilidad. Sistema utilizado principalmente para detectar el interior de armarios eléctricos, suelos técnicos y galerías de cables.

II.5.5. Lámpara de indicación remota

Serán del tipo "Led", de bajo consumo, compatibles con los detectores, dispuestos en caja para montar en superficie.

La tensión de funcionamiento será la existente en el detector, sin necesidad de alimentación exclusiva desde la central, preferiblemente.

II.5.6. Campanas de alarma

Serán de tamaño 6" accionadas a 24 V C.C. con un consumo máximo de 0,05 A, y una acústica de 94 db.

II.5.7. Pulsador de alarma

Montado en caja de plástico de color rojo, muy resistente a golpes con tapa frontal con cristal con punto débil para "romper en caso de incendio", de tal forma que al desmontarse esta tapa o romperse el cristal se active, transmitiendo a la central una alarma de fuego.

También se admitirá el tipo con botón para pulsar (presionar) si éste queda bloqueado en posición de alarma, pudiéndose reponer mecánicamente a voluntad.

Como esta unidad irá conectada a la misma línea de detección, la señal de alarma será la misma que la transmitida por los detectores, no admitiéndose la alarma de cortocircuito (avería) cuando realmente sea activado.

II.5.8. **Central de Alarmas** (Autónomas para cada área y edificio o instalación a vigilar)

El sistema de detección está diseñado de tal forma que los detectores se han agrupado en "zonas de vigilancia", debiéndose así instalar una Central de Alarma con capacidad para las cantidades relacionadas en el apartado de la Memoria, incluyendo las correspondientes a los sistemas de extinción automáticos.

En todo caso, deberá estar dotada de los siguientes servicios:

- Unidades de alimentación de 22 V/C.C. a 24 V/C.C. intrínsecamente segura, con batería del tipo "sin mantenimiento" capaces para una autonomía de 24 horas.

- Alarmas comunes de:

  - Falta de tensión
  - En servicio
  - Fallo batería.

- Alarmas por zona de:

  - Fuego
  - Avería (por corte de línea de conexión y cortocircuito), con señal óptica y acústica (puede ser el zumbador común).

- Alarma exterior:

  - Accionar campanas, por zonas, de forma manual por pulsador, interruptor o automáticamente
  - Señal a bomberos.

- Control y pruebas:

  - Prueba de alarma
  - Silencio de alarmas acústicas.

- Actuaciones (por zonas cuando proceda):

  - Extinción
  - Cierre de puertas
  - Paro de motores.

  Todas ellas con dos contactos limpios 1 N/A + 1 N/A y otro con tensión a 24 V C.C, en todos los casos con supervisión de las líneas de actuación.

- Programación de "turnos" (preferible) para cambiar el plan de alarma, según la ocupación por personas.

II.5.9. Instalación

- La Central irá fijada a un paramento vertical, de forma segura, por medio de tornillos con tacos adecuados.

- Los detectores irán fijados en el techo con tornillos y tacos directamente para los que sean de escayola o sobre caja de empalme para techos de forjado.

- Las lámparas remotas se montarán sobre las puertas de los locales que controlan, directamente en el paramento o sobre la caja de entrada de tubos de empalme, según los casos.

- Los Pulsadores de alarma se montarán directamente sobre paramentos verticales, por medio de tornillos con tacos, a una altura sobre el suelo de 1,5 m a 2 m.

- Las campanas de alarma se montarán sobre paramento vertical por medio de tornillo y tacos, a una distancia de aproximadamente 0,50 m por debajo del techo.

- El cableado se realizará siempre bajo tubo rígido de PVC con cajas de empalme y derivación en todos los cambios de líneas y en las conexiones a los elementos que conectan.

Los tubos serán fijados a techos y paredes por medio de grapas normalizadas metálicas, admitiéndose tubo flexible en las derivaciones a detectores montados en falso techo desde la caja fijada en el forjado.

El cable será del tipo "Pyrepol II" con colores distintos, y cualquier empalme y conexión se realizará por medio de conectores muy seguros.

Toda la instalación estará de acuerdo con el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión", y deberán considerarse las partes que puedan discurrir o emplazarse a la intemperie o bajo tierra, para su ejecución adecuada en esas circunstancias.

II.5.10. Centralización General (Caso de existir)

A cada una de las centrales autónomas se las incorporará una unidad multiplexora para transmitir todas las alarmas de aquéllas, vía "BUS" multipar de 0,25 mm supervisado, según se detalla a continuación:

- (Detallar alarmas de Centrales Autónomas).

La unidad multiplexora puede no ser necesaria en el caso de que las Centrales autónomas incorporen "módulos codificados" compatibles con la Unidad Central de Alarma.

La unidad central de alarma será por "Microprocesador", reflejando las alarmas en un display o preferiblemente en pantalla.

Será capaz de:

- Retener y memorizar un mínimo de 200 alarmas simultáneas.
- Listado de alarmas históricas hasta 1.000 discriminando 7 tipos de alarma por bloque.
- Que disponga de salida para ordenador PC y para impresora exterior.

Incluirá la unidad una impresora de 80 columnas.

II.6. COMPONENTES ESPECIFICOS DE LOS SISTEMAS FIJOS DE GASES EXTINTORES

II.6.1. Almacenamiento de CO_2 , FE-13, FM-200, etc.

Se formarán baterías de recipientes con capacidad suficiente dependiendo del riesgo, soportándose y fijándose sobre estructura metálica y abrazaderas normalizadas.

La estructura también soportará al colector de descarga, al que se conectarán las válvulas de retención y las conexiones flexibles válvula-colector.

Los recipientes serán botellas cilíndricas de acero estirado sin soldadura, timbradas por la Delegación de Industria para una presión de prueba de 250 Kg/cm^2.

La válvula de disparo y descarga de gas extintor irá roscada al cuello de la botella e incorporando el tubo sonda de DN 10 - 15, será de construcción en latón o bronce, con principio de cierre apertura por disco de sellado para punzonar (preferiblemente) o bien por asiento cónico a palanca o neumático. Dispondrá de dispositivo "Detector de fugas" desde la rosca de unión a la botella.

II.6.2. Sistema de disparo

El principio de activación será eléctrico, al energizarse un solenoide a 24 V/C.C. Este selenoide puede activar a una válvula de descarga de botellín piloto (para válvulas de disparo neumáticas) o a un mecanismo manual.

Dispondrá de disparo mecánico MANUAL, desde la batería y con posibilidad de activarse desde 20 metros de distancia.

II.6.3. Boquillas de descarga

La construcción será en bronce y dispondrán de orificio calibrado, según cálculos hidráulicos, para que la presión en ningún caso sea inferior a 2 Kg/cm^2.

II.6.4. Instrumentación y accesorios

En el colector de descarga se instalará un presostato, del tipo émbolo, con contactos n/a y n/c, para generar alarmas y actuaciones de cierre de puertas y paro de motores.

Se dispondrá un sistema automático para la pesada de botellas en el mismo conjunto de la batería, sin necesidad de retirar aquéllas.

II.7. COMPONENTES ESPECIFICOS DE LOS SISTEMAS FIJOS DE ROCIADORES DE AGUA

II.7.1. Cabeza de rociador automático

Serán del tipo pulverizador con diámetros de ½" (15 mm) y 3/4" (20 mm) del tipo colgante o montante, y acabado normalmente en bronce.

- Factor K = 80 ± 5 % (métrico)
- Factor K = 115 ± 5 % (métrico)
- Temperatura de operación = 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C y 182°C (dependiendo del riesgo).

Deberá ser de tipo homologado por U.L. u otra entidad reconocida y listado por F.M.

Podrá ser de tipo aleación fusible o de ampolla, y de respuesta standard o rápida (dependiendo del riesgo).

II.7.2. Válvulas Control de Alarma para rociadores automáticos

Serán del tipo para sistema de "tubería mojada" con diámetros 3" (80 mm), 4" (100 mm) y 6" (150 mm).

La clapeta podrá ser oscilante o concéntrica.

Dispondrá en el cuerpo de acero fundido, de los orificios roscados adecuados para conexión de manómetros, línea hidráulica de alarma y línea de vaciado, como mínimo.

Irá equipada con todos los accesorios de control de alarma diseñados y fabricados por el fabricante de la válvula y serán, como mínimo, los siguientes:

- 2 manómetros.
- 1 válvula de drenaje.
- 1 línea de alarma y prueba de ésta.
- 1 turbina de alarma hidro-mecánica, con gong.
- 1 presostato de alarma remota.
- 1 cámara de retardo de alarma, conectada para alarma local solamente.
- 1 conjunto de línea de drenaje, con copa y retención.

Tanto la válvula de control y alarma como el conjunto de alarma hidromecánica deberán ser de tipo homologado por U.L. u otra entidad reconocida y listado por F.M.

II.7.3. Boquillas de agua pulverizada

Serán de construcción total en bronce, con rosca para conexión de ½ " ó 3/4".

La descarga en forma de cono con ángulos de proyección de 30°, 60°, 90°, 120° y 140°.

- Factor K = 17 (métrico)
- Factor K = 20 (métrico)
- Factor K = 29 (métrico)
- Factor K = 32 (métrico)
- Factor K = 40 (métrico)

II.7.4. Válvulas de "diluvio"

Construidas en acero fundido, el cuerpo y mecanismos en bronce y/o acero inoxidable, con diámetros 2" (50 mm), 3" (80 mm), 4" (100 mm) y 6" (150 mm).

Será del tipo de apertura por desequilibrio de presión entre dos cámaras (inferior, a red, y superior, a conexión de línea de activación), aliviando por línea de DN 15.

Irá equipada con los dispositivos, del mismo fabricante, para disparo eléctrico a 24 V/C.C. y manual, así como de dispositivos de alarma hidro-mecánica y eléctrica.

Se puede admitir una válvula con sistema de apertura por trinquete (con rearme automático) accionado por pistón hidráulico (no neumático, pues no se dispone de aire comprimido), acoplado exteriormente.

En cualquier caso deberá ser de tipo homologado por U.L., u otra entidad reconocida y listada por F.M.

II.8. COMPONENTES ESPECIFICOS DE LOS SISTEMAS FIJOS DE ESPUMA

II.8.1. Equipo de mezcla agua / espumógeno para "demanda constante"

Proporcionador fijo, tipo "Venturi" para conectar en línea, construido totalmente en bronce.

- Caudal de mezcla = l/min
- Proporción de mezcla = 3% (ó 6%)

(Indicar el tipo de conexión a la línea de tubería: rosca o brida según DN.

Irá equipado con el conjunto de aspiración formado por tubo-sonda, válvula de aislamiento y válvula de retención, en ambas es necesario indicar el DN.

II.8.2. Equipo de mezcla agua - espumógeno para "demanda variable"

- Cantidad de mezcla:

  - mínimo (Qm = l/min)
  - máximo (QM = l/min).

Proporción de mezcla: 3% y 6%.

El fabricante deberá garantizar el funcionamiento dentro de la gama de demandas Qm y QM previstas, pudiendo optar por el sistema que mejor se ajuste de los dos que a continuación se especifican:

Tipo A.- Depósito con membrana

Será del tipo pulmón autopropulsor, compuesto por los siguientes elementos:

- Depósito de _____ litros, construido en chapa de acero pintado interior y exteriormente, timbrado por la Delegación de Industria para una presión de trabajo de _____ bar.

- Forma cilíndrica vertical.

- Membrana de elastómero, de una sola pieza, con junta reforzada.

- Tubo generatriz perforado para paso de espumógeno, centrado en el volumen de la membrana en posición vertical.

- Indicador de nivel de espumógeno.

- Proporcionador de espuma regulado para la mezcla al 3% y 6%, según sea seleccionado.

- Juego de valvulería necesario para control, mantenimiento y pruebas.

Tipo B.- Proporcionador variable con bomba dosificadora

Estará formado por el siguiente conjunto, con sus uniones de tubería y accesorios correspondientes.

- Depósito de almacenamiento de espumógeno.

- Bomba dosificadora de espumógeno, y

- Proporcionador de caudal variable.

- El depósito de almacenamiento será del tipo especificado 11.8.3.

- La bomba dosificadora de espumógeno será capaz de entregar un caudal de _____ l/min a una presión de _____ m.c.a., con una “curva característica” tal que a caudal cero corresponda una presión igual o menor del 120% del nominal.

Será del tipo centrífuga horizontal de varias etapas, y su construcción será en su totalidad de bronce y acero inoxidable.

- El proporcionador de caudal variable será del tipo posición diferencial (entrada-salida) conseguida por un Venturi en línea, el cual regulará el paso de espumógeno por medio de una válvula de diafragma.

  El Venturi no producirá una pérdida de carga en la línea agua-mezcla espumante superior al 10% de la presión de entrada.

  Su construcción será en bronce y acero inoxidable.

II.8.3. Depósito atmosférico para almacenamiento de espumógeno

Tendrá una capacidad para _____ litros, forma cilíndrica horizontal y será construido en chapa de acero.

El tratamiento interior garantizará que no será agredido químicamente por el espumógeno que ha de contener, según las especificaciones del fabricante de éste. El tratamiento exterior será por galvanizado con terminación de esmalte intemperie con garantía de un año como mínimo.

Dispondrá de los accesorios siguientes:

- Indicador de nivel, con grifería en bronce y tubo de vidrio.
- Boca de hombre (a partir de una capacidad de 1.500 litros)
- Válvula de vaciado de DN 25 en bronce.
- Respiradero, dimensionado según caudal para V = 2 m/s.
- Boca de llenado, con tapa y embudo.
- Conexión para bomba dosificadora (solamente para cuando se utilice ésta).
- Conexión/es para tubo sonda de proporcionador/es fijo/s (solamente para cuando se utilicen éstos).

II.8.4. Rociador agua / espuma

- Construcción en latón o bronce.

- Modelo: Colgante o Montante.

- Factor K = 40 (métrico).

- Homologación: U.L. o similar.

- Listado por F.M.

II.8.5. Mezclador de aire en mezcla espumante

- Construcción en acero.
- Acabado galvanizado.
- Filtro de aire del tipo invertido para evitar el depósito de materias sólidas.
- Placa de orificio en chapa de latón, con saliente exterior para identificar diámetro del orificio mediante grabado estampado.
- Caudal de mezcla = l/min
- Presión mínima = Kg/cm^2

II.8.6. Vertedera de espuma (lado tanque)

- Construcción en acero.
- Capacidad: _____ l/min de mezcla con expansión 1 /8.
- Sellado de vapores por vidrio con huella de rotura y espesor máximo de 0,5 mm u otro que garantice su rotura a una presión de empuje de 2 kg/cm^2 en toda la superficie y con apoyo en todo su perímetro.

II.9. SEÑALIZACION DE SEGURIDAD

Las señales para evacuación y puntos peligrosos, marcadas en los planos, corresponderán con lo especificado en la Norma UNE 23-033 en cuanto a su dibujo y tamaño para ser vistas a una distancia aproximada de 11 metros.

El material donde vaya pintado o serigrafiado el dibujo será de chapa de aluminio o acero o PVC rígido.

La pintura o serigrafía será del tipo "Fotoluminescente", con el máximo de superficie luminosa. No se admite esta clase de pintura si contiene fósforo, plomo o elementos radioactivos, debiéndose presentar certificado de Ensayos realizados en laboratorio oficialmente reconocido.

La fijación de estas señales se hará en los paramentos verticales a base de tornillos con tacos, en los cuatro vértices de la placa, o bien sobre soporte especial en "bandolera".

Los planos informativos serán de tamaño DIN A3, enmarcados, y de la misma calidad que las señales.

II.10. ALUMBRADO DE EMERGENCIA

II.10.1. Equipos de luminarias

Las del tipo autónomo, incorporarán baterías recargables sin mantenimiento y recargador.

- Lámpara fluorescente con difusor tales que emitan un mínimo de 400 lúmenes en la esfera negra.
- Autonomía = 1 hora.
- Alimentación = 220 V/C.A.
- Tensión de actuación 70% de la nominal (154 V).
- Piloto testigo de que está conectada.
- Interruptor de desconexión y prueba del tipo manipulable mediante herramienta especial (llave o estilete).
- Estarán fabricados de acuerdo con las normas UNE 20-392-75 "Equipos para alumbrado de emergencia con lámpara de fluorescencia".

En caso de utilizar sistemas centralizados en la alimentación, deberán mantenerse las mismas prestaciones anteriores, aunque aplicadas al conjunto.

II.10.2. Instalación

Se realizará de acuerdo con el Reglamento Electrónico de Baja Tensión, con línea de alimentación exclusiva conectada a los Cuadros de distribución por interruptor independiente con una indicación de "NO desconectar, alumbrado de emergencia", de tal manera que solamente se activarán en emergencia cuando falle la alimentación general de alumbrado en cada planta.

Las luminarias autónomas se conectarán a la línea de alimentación de 220 V/C.A. mediante un sistema de fácil operación que no requiera dejar a la línea sin tensión en caso de desmontaje.

II.10.3. Prestaciones mínimas

El conjunto de la instalación proporcionará, al menos durante 1 hora, los niveles mínimos de iluminación que se señalan a continuación, debiendo alcanzarse dichos niveles desde 5 segundos después de producirse el fallo en el suministro normal.

Iluminación de al menos 2 lux sobre cualquier punto del suelo de las zonas de un recinto que deban atravesarse para alcanzar una salida y en los ejes de pasillos o escaleras utilizables en la evacuación y hasta la salida del edificio, debiendo mantenerse una uniformidad tal que el cociente entre la iluminación máxima y mínima sea superior a 40.

En los arranques y desembarcos de escalera en cada planta, así como en el umbral de las puertas de salida de planta, la iluminación será de al menos 30 lux.

La instalación para su recepción se someterá a las inspecciones necesarias para comprobar las anteriores exigencias y como mínimo se probará su puesta en funcionamiento por corte en el suministro normal y por descenso de su tensión por debajo del 70% y se medirán en diversos puntos los niveles de iluminación alcanzados.

II.11. COMPARTIMENTACION

II.11.1. Puertas cortafuego

Todas las puertas cortafuego que se reflejan en los planos serán de las dimensiones que se indiquen en mediciones, de tipos ensayados con resultados aceptables para los tiempos RF que se pidan.

Esto se justificará mediante Certificado expedido por laboratorios oficialmente reconocidos.

Los ensayos se habrán realizado de acuerdo con los requisitos de la Norma UNE 23-802.

El fabricante de la puerta presentará croquis detallado de la forma de acoplamiento del cerco con el paramento, debiéndose montar de acuerdo con el mismo, que coincidirá con la forma en que se montó en el ensayo del laboratorio.

Se deberá presentar además, con el Certificado, el informe del ensayo o algún documento que permita identificar el modelo de puerta ensayada con la suministrada.

II.11.2. Dispositivos de cierre

Las puertas irán equipadas con el cierrapuerta automático y la cerradura utilizados en el ensayo de resistencia al fuego.

Todas las hojas de puertas irán equipadas con un dispositivo eléctrico que permita liberarlas cuando estén abiertas en posición fijas y cierren de forma automática.

La orden de cierre se origina en la central de control de alarma del sistema de detección, y debe producirse por "desenergización" del dispositivo retenedor al faltar la corriente.

Las puertas de doble hoja incorporarán un "selector de orden de cierre" de tipo mecánico.

Las puertas de corredera se deslizarán por un raíl inclinado en la parte superior, y en el final del recorrido se ajustarán al cerco del hueco que cierra por su parte inferior mediante guía metálica.

Tanto los resortes de cierre como los retenedores eléctricos serán de tipo homologado para estos fines.

II.11.3. Tabiques de cierre

Todos los tabiques de compartimentación serán construidos a base de ladrillo hueco doble, enfoscado con cemento o enlucido con yeso con un espesor mínimo de 10 mm por ambas caras.

El espesor del tabique estará en función de la RF requerida, que será el doble de la marcada para las puertas.

El tabique para fijación de una puerta RF será como mínimo de ½ pié.

II.12. ALGUNAS PARTIDAS DE OBRA CIVIL

II.12.1. Ayudas de albañilería

Todas las rozas, pasos de muro y pasos de forjados que se realicen, requerirán su reposición hasta el acabado igual al existente.

La sujeción de los soportes de tubería podrá realizarse mediante tirafondos de gran resistencia o recibiéndolos con mortero de cemento mediante garras metálicas.

En tabiques de ladrillo hueco sencillo no podrán sujetarse soportes para tubería de DN igual o superior a 100 mm, y en caso de hacerlo deberá disponerse una placa de reparto de esfuerzos.

II.12.2. Depósito de reserva de agua (metálico en chapa de acero negro pintado)

Tanque construido en chapa de acero negro pintado según se indica posteriormente, con una capacidad neta de _____ metros cúbicos. En la oferta se incluirán las dimensiones del tanque, el espesor de las chapas laterales y del fondo y los perfiles de acero de la estructura, ya que su forma será de paralelepípedo cilíndrico vertical, cilíndrica horizontal, etc. Las dimensiones previstas en proyecto son _____.

Tendrá incorporadas las tomas necesarias para dar la acometida de agua en DN _____, aspiraciones de bombas, tomas de recirculación de agua con el colector de pruebas, nivel óptico con placa en acero inoxidable y contrapeso, además de:

- 3 Tomas de controles de nivel.
- Escalera de inspección en el exterior e interior del tanque.
- Boca de hombre en el techo o lateral del tanque.
- 3 Interruptores de nivel, con indicadores de nivel alto (alarma), y nivel mínimo (alarma).
- 1 Rebosadero de DN _____ con descarga al drenaje.

Pintura interior del tanque

Chorreado abrasivo de arena al grado SA- 2,5 micras de las normas SIS-05-5900-67.

Aplicación de dos capas de recubrimiento de alquitrán epoxi o cloro caucho con espesor seco de 50 micras por capa.

Pintura exterior del tanque

Chorreado abrasivo de arena al grado SA- 2,5 micras, de las normas SIS-05-5900-67.

Aplicación de dos capas de imprimación antioxidante con un espesor seco por capa de 25 micras.

Aplicación de dos capas de acabado en esmalte sintético color rojo, con un espesor seco total de 25 micras.

La base para el tanque, será realizada con anillo de hormigón de forma rectangular o circular con una anchura de muro de 30 cm y profundidad de 40 cm. El interior irá relleno de arena de río.

II.12.3. Depósito de reserva de agua (metálico en chapa de acero galvanizado)

Tanque construido en chapa de acero galvanizado, atornillados, se suministran a pie de obra prefabricados, con una capacidad neta de _____ metros cúbicos. En la oferta se incluirán las dimensiones del tanque. Estos tanques no necesitan ser pintados, ya que al ser galvanizados no requieren protección contra los agentes externos. Las chapas de acero galvanizadas pueden ser tratadas en fábrica con un acabado en resina epoxírica. También tienen la ventaja que se eliminan los trabajos de soldadura en obra, la mayoría de las veces en condiciones no adecuadas. Este tipo de depósitos pueden ser ampliados en altura, si se necesita con el paso del tiempo una mayor capacidad.

Tendrá incorporadas las tomas necesarias para dar la acometida de agua en DN _____, aspiraciones de bombas, tomas de recirculación de agua con el colector de pruebas, nivel óptico con placa en acero inoxidable y contrapeso, además de:

- 3 Tomas de controles de nivel
- Escalera de inspección en el exterior
- Boca de hombre lateral
- 3 Interrruptores de nivel, con indicadores de nivel alto (alarma), y nivel mínimo (alarma).
- 1 Rebosadero DN _____ con descarga al drenaje.

El cuerpo del depósito se compone de paneles de acero galvanizado. Cada uno de estos paneles tiene una dimensión estándar de 2500 mm x 1250 mm y los espesores de 2 mm hasta 10 mm, dependiendo de las dimensiones y capacidades.

En ensamblaje de las chapas se realiza por medio de tornillos especiales de acero galvanizado, dispuestos hacia el interior del depósito.

Las tuercas y arandelas, también galvanizadas, dan al exterior.

La base del tanque es de hormigón, con un espesor de 150 mm. Además de lograr la estanqueidad total refuerza el sistema de anclaje del depósito.

II.12.4. Escalera de emergencia

La escalera se construirá a base de perfiles normalizados laminados en caliente, acabados para intemperie.

La anchura será de 0,80 m y su forma cumplirá las prescripciones técnicas del artículo 6.6.11 de la NBE-CPI-96 del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

II.12.5. Zanjas

Para enterrar la tubería de la red exterior se realizarán las operaciones de excavación y tapado de la forma siguiente:

1) Excavación de zanja con un ancho mínimo de 80 cm en todo el circuito y en las derivaciones a los hidrantes. La profundidad mínima será de 2,00 m en cruces de vías y de 1,80 m en el resto.

2) Antes de tender la tubería se nivelará el fondo de la zanja con una "cama de arena" de río de un espesor aproximado medio de 15 cm.

3) Una vez tendida la tubería se tapará con "tierra cribada" hasta un mínimo de 10 cm sobre la generatriz superior de la tubería.

II.12.6. Arquetas

Estarán construidas a base de solera de hormigón en el fondo y paramentos de ladrillo macizo de ½ pié enfoscado de cemento por el interior.

La tapa será de chapa estriada de 6 mm de espesor con cerco de perfil normal en angular de 50 x 50 x 5 con anclajes de pletina de 40 x 8 cada 50 cm.
La tapa montará sobre el lado vertical del cerco con pestaña vierte aguas y estará dotada de asidor empotrable.

El cerco y tapa serán acabados lijando el óxido, dos capas de imprimación fuerte y dos capas de pintura intemperie.

II.12.7. Caseta para equipos de bombeo

Partiendo de las medidas generales y previas indicadas en el detalle del plano, la caseta a construir será de las siguientes características:

- Solera de hormigón con las bancadas para bombas aisladas.
- Cerramiento de ladrillo macizo de 1 pié enfoscado interior y exteriormente.
- Puerta metálica de dos hojas de 2 m de anchura total.
- Ventanales de 1 m x 1 m con reja.
- Rejillas de ventilación.

- La cubierta será de forjado con vigueta bovedilla, capa de compresión y aislamiento impermeabilizante.

- Se incluirá también la instalación de alumbrado, protección contra incendios, ventilación, desagüe para posible fugas, pasamuros, pintura y calefacción para mantener la sala a un mínimo de 5º C si todas las bombas son eléctricas y de 12º C si alguna es con motor diesel.

III. FASE DE CONCURSO

III.1. INVITACIÓN A CONCURSO

La fase de realización del Proyecto, descrita en el apartado I y completada con las especificaciones técnicas reflejadas en el II, es la base de partida como **DOCUMENTO TECNICO** para que todas las empresas concursantes tengan una misma unidad de criterio técnico. Pero debe completarse con otra serie de conceptos adicionales de tipo técnico-administrativo para la selección de la empresa contratista.

Si se hace correctamente se evitarán problemas de tipo funcional durante el desarrollo del suministro y en la fase de puesta en marcha y recepción e incluso en los momentos de certificación y liquidación del contrato.

En primer lugar se ha de invitar a concurso a empresas especializadas en el suministro de instalaciones similares, probándose con una Lista de Referencias y confirmándose con una visita a las mismas.

En el escrito de invitación se aclararán las condiciones de contratación y se relacionarán los documentos con que va a contar para realizar su Estudio-Oferta. Se les invitará a que visiten la planta o edificio, en el caso de ser existente, y se les propondrá que realicen sugerencias de mejora al Proyecto, con variantes o con adicionales no previstos. De esta manera también se prueba la experiencia, y dedicación en este caso, de las empresas concursantes.

III.2. SECCIÓN DE OFERTAS

Para la SELECCION DE LAS OFERTAS se realizarán dos "Cuadros Comparativos":

- Cuadro n° 1: CONCEPTOS Y PRECIOS

- Cuadro n° 2: CALIFICACION DE EMPRESAS CONCURSANTES

Es muy importante, a la hora de comparar precios, igualar el alcance del suministro para todas las empresas. En el Cuadro n° 1 se consideran:

- **"Adicionales básicos",** que corresponden a alguna partida o elemento no considerado en la oferta base, pero que es fundamental para que la instalación funcione correctamente.

  Esto puede originarse por olvido en el Proyecto básico, por mala interpretación del mismo o por omisión en el listado del Presupuesto, aunque estuviera incluido en el diseño.

- **"Adicionales extras",** que corresponden a sugerencias para incluir algún elemento que mejoraría en mayor o menor medida la funcionalidad de las instalaciones, aunque no es fundamental para el normal funcionamiento de éstas.

Todos estos adicionales deberán incluirse para todas las empresas, aunque no los hayan sugerido, al precio más alto de los ofertados por las que sí los hayan sugerido.

En el caso de que alguna empresa presente VARIANTES se someterán a aprobación o no, ya que suponen normalmente algún cambio de especificación. Si se aprueba por la Dirección Facultativa, la ventaja en precio favorecerá a la empresa que haya presentado dicha variante.

El "Precio a Contratar" deberá ser cerrado para el alcance del suministro ya definido con claridad, puesto que no se están comprando "piezas sueltas" sino un Sistema que ha de cumplir una función concreta con una eficacia preestablecida.

En el Cuadro n° 2 se han de considerar conceptos que resultarán del análisis profundo y detallado de las ofertas. La puntuación puede ser realizada con cualquier criterio, a gusto del analista, pero siempre el mismo. Fundamentalmente este cuadro sirve para eliminar a las empresas que claramente no hayan realizado instalaciones similares, o que no cumplan especificaciones, o que denoten poco interés por la realización de las instalaciones en cuestión.

III.3 CONTRATACIÓN

Con el apoyo del Proyecto Básico y el de la fase de selección de ofertas, resultará sencilla y tranquilizadora la fase de **CONTRATACION**, en la que no deben olvidarse conceptos tales como:

- Fijar plazo de entrega, con la inclusión de una "penalización" por incumplimiento de éste.

- Fijar condiciones de pago y el sistema de medida de obra realizada.

- Fijar el Alcance del suministro, indicando algunas inclusiones concretas.

Para ello puede servir como guía el documento que se adjunta como "Anexo A-III', y que también podría incluirse en el Pliego de Condiciones Generales del Proyecto Básico.

ANEXO A-III

Todos los Equipos e Instalaciones, así como los componentes de éstas, que integran los sistemas de Protección Contra Incendios, cumplirán con las Especificaciones Técnicas que se establecen en el Proyecto Básico, de referencias.

Durante el suministro y, realización de los trabajos existirá una Dirección Facultativa a la que se someterán para su aprobación previa los siguientes documentos:

- Planos de detalle de montaje.
- Dibujos de componentes con sus características técnicas.
- Certificados de Ensayos y Homologación, cuando proceda.
- Instrucciones de Montaje y operación de los equipos con funcionamiento autónomo.

A estos documentos se les pondrá un sello de "Aprobado para fabricación", sin el cual no se permitirá el suministro o montaje de los componentes.

La Dirección de obra, a su vez, inspeccionará todos los materiales antes de su montaje, reservándose el derecho de rechazarlos (incluso aunque se hubieran ya montado sin autorización) en caso de no cumplir las características reflejadas en los documentos previamente aprobados.

La Empresa realizadora de los trabajos de suministro y montaje ha de considerar que por parte del cliente solamente les serán facilitados los siguientes servicios:

- Superficie exterior para instalar casetas de obra, almacén de materiales y taller, éste por cuenta de la Empresa Instaladora.
- Agua necesaria para pruebas hidráulicas.
- Servicios sanitarios y de higiene para el personal de obra.

Fuera de estos servicios, el ALCANCE DE LOS TRABAJOS aquí solicitados será el siguiente:

- Implantación de un nuevo abastecimiento de agua, aprovechando parte del existente, si fuera el caso.
- Nueva red general exterior de agua con hidrantes.
- Modificación de puestos de BIE existentes y/o implantación de otros nuevos.
- Nuevo sistema de Detección y Alarma de incendios.
- Sistemas fijos de extinción automáticos en riesgos singulares de la planta / edificio.
- Sistemas de alumbrado de emergencia, a base de equipos autónomos.
- Sistema de señalización de seguridad.

- Plan de seguridad y elementos de seguridad colectiva e individual.

- Planos de detalles de montaje.

- Documentación técnica de todos los elementos.

- Suministro de todos los materiales necesarios para completar las instalaciones y sistemas descritos hasta su definitivo funcionamiento.

- Montaje, por personal cualificado, de los elementos anteriores, según planos aprobados por la Dirección de obra de acuerdo con la reglamentación vigente en material laboral y de técnicas de protección contra incendios.

- Pruebas y puesta en marcha de las instalaciones según "Protocolos de pruebas" aprobados previamente por la Dirección Facultativa.

  Permiso y Licencias oficiales que puedan ser requeridas.

- Toda la Obra Civil y Ayudas de albañilería necesarias.

- Confección y entrega de un MANUAL DE INSTRUCCIONES en el que se reflejen:

  - Bases de diseño.
  - Cálculos hidráulicos
  - Funcionamiento y operación de equipos e instalaciones.
  - Operaciones de mantenimiento y pruebas periódicas.
  - Lista de repuestos recomendados.
  - Planos "Según construido"
  - Cumplir con las condiciones de GARANTIA siguientes:

"Todos los equipos e instalaciones se garantizarán por un período de 12 meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepción de los mismos, siendo por cuenta de la Empresa suministradora la reparación o sustitución de cualquier elemento que refleje un funcionamiento incorrecto al operarle según se indica en el Manual de Instrucciones".

VARIACIONES SOBRE LO ESPECIFICADO

En la fase de CONCURSO, cualquier variación sobre lo aquí especificado se ofertará separadamente como variante.

Durante la fase de SUMINISTRO, cualquier variación sobre lo especificado y aceptado previamente en la Oferta, se someterá a aceptación por parte de la Dirección Facultativa.

LA OFERTA deberá presentarse tal como se indica a continuación:

Documento 1.- Memoria descriptiva de los equipos y sistemas, justificando cualquier variación sobre lo aquí expuesto.

Documento 2.- Planos y documentación gráfica de equipos, instalaciones, esquemas de principio, fichas técnicas y certificados de ensayo.

Documento 3.- Presupuesto, indicando cantidad, descripción detallada del componente, marca y modelo, precio unitario y total de cada partida y el total del Capítulo.

Al final se hará un RESUMEN por capítulos.

Documento 4.- Lista de referencias de obras realizadas comparables con las aquí proyectadas.

IV. FASE DE SUMINISTRO

En este apartado se intenta relacionar una serie de consideraciones sobre "lo que debe hacerse" durante la fase de suministro de equipos e instalaciones de Seguridad contra Incendios. En esta fase se debe de poner extrema atención en que se correspondan los componentes y las instalaciones suministradas con las especificaciones y cálculos del proyecto.

También es la ocasión de "corregir", si se aprecia que realmente alguna previsión técnica no es la adecuada o que existe otra solución mejor.

También deben hacerse notar en este apartado los "vicios" o "defectos" más normales en que se incurre, unas veces por ignorancia y otras por conveniencias de tipo económico.

IV.1. CONTROL DE EQUIPOS Y COMPONENTES

Entendemos por Equipo el aparato o dispositivo que tiene autonomía de funcionamiento y de eficacia, como son:

E.1.- Extintores manuales
E.2.- Vehículos contra incendios
E.3.- Extintores automáticos por fusibles o ampolla (Temperatura fija).

Por Componente entenderemos aquí el aparato o dispositivo que, unido a una red de tuberías y/o circuitos de cables cumplen una función específica en el sistema de extinción y/o alarma, tales como:

C.1 - Detectores de incendio.
C.2.- Centrales de control de alarma.
C.3:- Rociadores / Boquillas (abiertas).
C.4.- Rociadores automáticos.
C.5.- Válvulas de control y alarma de rociadores.
C.6.- Válvulas de disparo y descarga de CO_2 (Montadas en los recipientes).
C.7.- Dispositivos de activación de CO_2
C.8.- Equipos proporcionadores agua / espumógeno.
C.9.- Rociadores agua / espuma.
C.10.- Vertederas de espuma.
C.11.- Equipos de bombeo de agua contra incendios.
C.12.- Medidores de caudal.
C.13.- Cuadros de control de equipos de bombeo.
C.14.- Lanzas de agua.
C.15.- Lanzas de espuma.
C.16.- Monitores.

Para el control de estos equipos y componentes durante el suministro, debemos distinguir las tres posibilidades a nuestro alcance:

A.- Control documental por medio de los "Certificados de Ensayo" o "Certificados de Homologación de tipo", expedidos por laboratorios oficiales especializados o por el organismo de la Administración correspondiente.

Estos documentos suponen la "garantía única" para el Proyectista y Usuario de que un equipo o componente va a funcionar eficazmente ante las condiciones para las que se ha diseñado, ya que en la mayoría de los casos no podrán comprobarse en situación real.

B.- Control de funcionamiento con medida de resultados, al disponer de elementos de control que reflejan los parámetros de diseño.

C.- Control de funcionamiento sin medida de resultados, limitándose a unas pruebas de apreciación visual, ya que solamente pueden ser controlados mediante instrumentos de laboratorio.

A continuación se presenta un Cuadro con los equipos y componentes anteriormente identificados, indicando el tipo de control a que se pueden someter:

Equipo Componente	**CONTROL POSIBLE**		
	A	**B**	**C**
E.1	X	-	X
E.2	-	X	X
E.3	X	-	X
C.1	X	-	X
C.2	-	X	-
C.3	-	-	X
C.4	X	-	X
C.5	-	X	-
C.6	X	X	-
C.7	-	X	-
C.8	X	X	-
C.9	X	-	X
C.10	-	-	X
C.11	-	X	-
C.12	-	X	-
C.13	X	X	-
C.14			
C.15	-	-	X
C.16	-	-	X

IV.2. PUNTOS DE INSPECCION DURANTE EL SUMINISTRO (Generales y específicos para cada tipo de sistema).

Para los equipos y componentes identificados anteriormente, a continuación se indican los puntos críticos a considerar en su recepción, antes de ser montados en la instalación o sistema, incluyendo también los "errores" o "deficiencias" más frecuentes.

Equipo Componentes	Puntos críticos en la Inspección	Diferencias a evitar
E.1	- Ficha Técnica del MIE. - Certificado Homologación de tipo (MIE). - Certificado de Ensayo de Eficacia. - Placa del MIE. - Contrastar con norma UNE 23-110.	- No correspondencia entre documentos y aparato. - Apertura por volante. - Falta manguera (s/tamaño)
E.2	- Probar de acuerdo con Normas UNE correspondientes.	
E.3	- Las indicadas para E.1. - Homologación de elemento detector. - Situación de activación y descarga.	- Sin placa de retención de calor.

Equipo Componente	Puntos críticos en la Inspección	Diferencias a evitar
C.1	- Certificado de ensayo / homologación. - Contraste de certificación con características grabadas, Marca y Tipo.	- Documentos correspondientes a la marca o modelo. - Sin homologar.
C.2	- Claridad en rótulos indicaciones, de identificación de alarmas y puntos de operación. - Esquema en plano. - Instrucciones de montaje y puesta en marcha.	- Carencia de instrucciones sencillas a la vista.
C.3	- Factor “K” grabado. - Forma de alcance de la descarga en Hoja Técnica, a distintas presiones.	
C.4	- Certificado de homologación. - Temperatura de activación definida (color).	- Sin homologar.
C.5	- Instrucciones precisas de montaje de accesorios de control y alarma. - Instrucciones de operación. - Suministro de accesorios del mismo fabricante.	- Accesorios de Control y Alarma improvisados.
C.6	- Caperuza de protección para el transporte. - Esquema de conexiones mecánicas y/o eléctricas.	.
C.7	- Instrucciones de montaje. - Esquemas de conexiones mecánicas y/o eléctricas.	

Equipo Componente	Puntos críticos en la Inspección	Diferencias a evitar
C.8	- Placa de características indicando: - Caudales máximo y mínimo admisibles. - Porcentaje de mezcla. - Pérdida de carga. - Instrucciones de montaje, indicando longitudes mínimas de tramos rectos en entrada y salida.	
C.9	- Certificado de ensayos y homologación. - Factor "K", a ser posible grabado.	
C.10	- Adecuación de capacidades entre mezclador de aire y vertedera. - Sellado de vapores (si procede). - Placa de orificio con diámetro de éste grabado.	- Excesivo grosor de vidrio de sellado de vapores. - Placa de orificio sin taladrar o ausencia de ésta.
C.11	- Pruebas de funcionamiento en el Banco de Pruebas del fabricante, obteniendo la curva característica Q-H y de potencia. - Planos de dimensiones generales, de bridas, bastidor, puntos de enganche para transporte y peso total. - Placa de características de bombas, indicando - Número de serie. - Caudal y presión nominales y al 140%. Placas de características del motor.	- Curva con excesiva caída. - Bomba y motor sin identificar.

Equipo Componente	Puntos críticos en la Inspección	Diferencias a evitar
C.12	- Sensor del caudal y lector del mismo fabricante. - Instrucciones de montaje en la línea de tubería y conexiones entre sensor y lector. - Placa de características indicando la capacidad para medir caudales máximo y mínimo. - Si no es de lectura directa, tabla con escala de valores de caudal.	.
C.13	- Prueba en fábrica, simulando todos los controles, órdenes y alarmas. - Esquema eléctrico con indicación de funciones de componentes y bornas de conexión. - Identificación de los componentes y de los cables en el cuadro, según se indica en el esquema. - Rótulos de identificación de alarmas y mandos.	- Falta de instrumentos de control a la vista.
C.14	- Racor de conexión montado según lo previsto. - Mando de forma de la descarga. - Factor "K". - Curvas de alcance y cobertura según presiones.	- Falta de información sobre caudales, alcances y coberturas. - No marca ni modelo.

Equipo Componente	Puntos críticos en la Inspección	Diferencias a evitar
C.15	- Racor de conexión. - Capacidad de descarga y de expansión. - Si es "autoaspirante" de espumógeno: - Porcentaje de mezcla. - Tubo de aspiración.	
C.16	- Brida de conexión. - Mandos de movimiento (palanca o volante). - Boquilla de descarga proporcionada a la capacidad del monitor. - (Si es portátil) clapeta de retención en tomas para mangueras y racores de conexión de éstas. - Indicar ángulo mínimo para evitar vuelco de reacción. - Todas las partes en bronce o acero inoxidable.	- Agarrotamiento de articulaciones con la presión normal de funcionamiento. (En pruebas).

IV.3. RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Una vez recepcionados los componentes de las instalaciones, durante el montaje ha de vigilarse que se aplican las instrucciones de los fabricantes.

A continuación se adjuntan unos PROTOCOLOS DE PRUEBA típicos para recepcionar las instalaciones de Seguridad contra Incendios, los cuales han de ser confeccionados por el Proyectista y/o Director de obra y presentados al instalador, antes, o en el momento, de formalizar el Contrato, debiéndose integrar en éste.

Al margen de cada uno de los Protocolos de Prueba que se presentan, se indican algunos de los errores o deficiencias más típicos que la experiencia ha mostrado.

Se advierte que estos Protocolos de Prueba son genéricos, ya que la operación de los componentes específicos varía según los fabricantes, debiendo ser éstos los que maticen operaciones concretas de componentes fabricados por ellos.

V. INSPECCIONES PERIODICAS Y MANTENIMIENTO

En las Inspecciones o pruebas periódicas deberán seguirse todas las instrucciones marcadas en los Protocolos de Prueba anteriormente presentados.

Es de advertir que en los sistemas de agua que utilizan tuberías de acero, no se recomienda realizar pruebas de descarga con mucha frecuencia, ya que el agua repuesta entra con nuevo poder agresivo de corrosión. La práctica recomienda que no se realicen más de seis renovaciones al año.

El MANTENIMIENTO normalmente se realiza aprovechando las pruebas de inspección periódicas, aunque los equipos de bombeo requieran algunas operaciones específicas de los motores que accionan las bombas. Para éstos deberán seguirse las instrucciones de los fabricantes.

Todas las operaciones de prueba para inspección deberán realizarse en presencia del personal que realiza el Mantenimiento.

¿Quién debe hacer el Mantenimiento?. Existen tres soluciones:

A.- Personal propio del usuario de las instalaciones.

B.- La empresa que realizó las instalaciones, y

C.- Una empresa especializada exclusivamente en mantenimiento de instalaciones contra incendios.

La Solución A no suele dar resultado, pues se corre el peligro de caer en la rutina o en el olvido, al tratarse de instalaciones no productivas.

La Solución B, aunque se trate de una empresa muy especializada, tiene dos principales inconvenientes:

1. El personal tienen más mentalidad y práctica en instalar que en mantener, obteniéndose unos resultados mediocres.

2. La propia empresa que realizó el suministro y montaje de la instalación no descubrirá nunca (ya sea por ignorancia o intencionadamente) "defectos ocultos".

La Solución más recomendable es la C, es decir, que sea una empresa no instaladora dedicada exclusivamente a mantener las instalaciones.

Previamente al contrato de mantenimiento, esta empresa deberá realizar una inspección total para aceptar la instalación como está o, en su caso, modificarla o perfeccionarla. Sólo así deberá hacerse cargo de su mantenimiento para responsabilizarse de su operación y eficacia.

Es de admitir que las operaciones de Mantenimiento de los equipos e instalaciones de Seguridad Contra Incendios, suelen ser muy simples, pero a la vez muy delicadas, por lo que se necesita un alto grado de conocimientos en la ingeniería de estos sistemas.

VI. PROTOCOLOS DE PRUEBAS

ABASTECIMIENTO DE AGUA

(Con Equipos de Bombeo)

- PROTOCOLO DE PRUEBAS P.P.1 -

I. OBSERVACIONES VISUALES

I.1. Comprobar la ejecución del depósito de reserva de agua:

- Acabado interior
- Estanqueidad.
- Conexiones.
- Requisitos.
- Bocas de reposición de agua, con válvula automática.
- Líneas de aspiración y retorno.
- Acabado exterior.
- Protección interior si lleva reserva de agua potable.

I.2. Comprobar dimensiones:

- Líneas de aspiración bombas.
- Líneas de impulsión bombas.
- Colector de pruebas.
- Potencia de motores.
- Capacidad de bombas.

I.3. Controles e instrumentación:

- Cuadro de Control de motores eléctricos.
- Cuadro de Control de motor diesel, baterías y gasoil.
- Manómetros.
- Caudalímetro.
- Indicadores de posición de válvulas.

II. OPERACIONES PREVIAS

II.1. Comprobar existencia de tensión en Cuadros de Control de Bombas.

II.2. Cerrar válvulas en impulsiones de bombas principales.

II.3. Arrancar "manualmente" las bombas principales, una a una y separadamente, y tenerlas en marcha durante 1 ó 2 minutos. En cada una:

- Leer presión a *Q = 0.*
- Comprobar apertura de válvula de seguridad.
- Abrir válvula del Colector de Pruebas hasta que se cierre la válvula de seguridad, y leer la presión de cierre, volver a cerrar lentamente y leer la presión de apertura.

II.4. Regular las presiones de arranque-parada en bomba Jockey y las de arranque en bombas principales, según los siguientes valores:

B.J. Arranque a .....kg/cm^2
Parada a .....kg/cm^2

B.P.E. Arranque a .....kg/cm^2
Parada manual a .....kg/cm^2

B.P.D. Arranque a .....kg/cm^2
Parada manual a .....kg/cm^2

II.5. Descargando agua por el Colector de Pruebas, comprobar (y corregir en caso necesario) las presiones reguladas anteriormente, posicionando las Bombas en "Automático".

III. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

III.1. Sin demanda (Q = 0): Arrancar B.P. ELECTRICA y obtener los valores característicos según el Cuadro de toma de datos adjunto, valiéndose de la válvula del Colector de Pruebas, manómetro en impulsión de bomba, caudalímetro y amperímetro.

III.2. Idem. a anterior, en B.P. DIESEL obteniendo los valores según cuadro adjunto correspondiente, valiéndose además del "cuentarrevoluciones" y termómetro del Cuadro de Control.

III.3. Secuencia de funcionamiento real:

1) Arranque bomba Jockey
2) Demanda superior a capacidad B.J.
3) Arranca B.P. eléctrica.
4) Cortar corriente de alimentación a B.P. eléctrica.
5) Arrancará B.P. Diesel.
6) Cerrar demanda de agua.
7) Paro B.P. Diesel.
8) Volver todos los equipos a posición normal "Auto".

III.4. Capacidad del sistema de arranque del equipo de bombeo Diesel.

1) Cortar paso de combustible a la bomba de inyección.

2) Provocar la orden de arranque en automático.

3) Dejar que se completen los 6 intentos de arranque, con pausas reglamentarias, comprobando que se alternan los servicios de los dos grupos de baterías.

4) Dar paso al combustible.

5) Provocar arranque del sistema en "Manual". El motor deberá arrancar al primer intento.

DEJAR EL SISTEMA EN SITUACION NORMAL: Todos los grupos de bombeo en AUTOMATICO.

RED GENERAL DE AGUA

(Con Hidrante de Columna Seca)

- PROTOCOLO DE PRUEBAS P.P.2 -

I. OBSERVACIONES VISUALES

A - Durante el Montaje

I.1. Ejecución de Zanjas (limpieza asentamiento, tubería y compactación)

I.2. Protección de tubería.

I.3. Refuerzos en cambios de dirección (Curvas, tes, derivaciones, etc.).

I.4. Volúmenes de filtrado en hidrantes.

I.5. Solidez en la fijación de hidrantes en tubería.

I.6. (Sin arquetas). Asegurar drenaje en el fondo.

B - Finalizado el montaje

I.7. Acabado de pavimentos.

I.8. Hidrantes con su línea de tierras al nivel correcto.

II. OPERACIONES PREVIAS

A - Durante el montaje

Prueba de estangueidad

II.1. "Por tramos" entre válvulas de sectorización, de acuerdo con Normas. (Identificar claramente los tramos probados).

B - Finalizado el montaje

II.2. Abrir una boca de CHE y cerrar rápidamente (en todos los hidrantes).

II.3. Comprobar que la columna drena adecuadamente, quedando sin agua.

II.4. Asegurarse de que ningún hidrante queda expuesto a golpes bruscos ni a obstrucciones por vehículos.

II.5. Igual a anterior con las casetas de material auxiliar.

II.6. Comprobar que las casetas contienen el material de lucha contra incendios reglamentario.

III. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

III.1. Conectar mangueras con lanzas a bocas de CHE previstas que funcionen simultáneamente en el área más alejada del bombeo, y un manómetro en la boca más próxima.

III.2. Descargar agua por todas y leer presión dinámica en el manómetro (deberá ser igual o superior a 7 bar).

III.3. Cerrar hidrantes, comprobando su estanqueidad al cierre.

SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMATICOS

(Tubería Húmeda)

- PROTOCOLO DE PRUEBAS P.P.3 -

I. OBSERVACIONES VISUALES

I.1. Distancia entre rociadores.

I.2. Temperatura de activación.

I.3. Distancia de deflector a techo o cubierta.

I.4. Posibles obstrucciones (vigas, luminarias, aerotermos, etc.), a la descarga del agua.

I.5. Factor "K". Calcular caudal mínimo y densidad.

I.6. Válvula de ensayo. Comprobar su situación en punto más alejado del Puesto de Control (Sale del último rociador).

I.7. Puesto de Control:

- Fácil acceso.
- Manómetros.
- Válvulas de prueba.
- Válvula de vaciado.
- Cámara de retardo.
- Alarma hidromecánica (local) a altura, distancia y situación correctas.
- Presostato alarma remota.

I.8. Solidez de Soportes de tubería.

I.9. Pendiente de tuberías hacia el puesto de control o puntos bajos para vaciado total del sistema.

II. OPERACIONES PREVIAS

II.1. Válvula principal, cerrada.

II.2. Válvula de vaciado, cerrada.

II.3. Válvula de circuito de alarma cerrada.

II.4. Abrir válvula principal y llenar el sistema. Permanecerá abierta.

II.5. Abrir válvula del circuito hidráulico de alarma.

III. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

III.1. Probar alarma, por medio de la válvula a tal efecto.

III.2. Abrir válvula de prueba local de la Válvula de Control y Alarma. Si no existe, se hará con la de vaciado.

III.3. Realizar esta misma prueba desde la Válvula de Ensayo.

III.4. Leer presión en línea de la válvula de Ensayo.

SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMATICOS

(Tubería Seca)

- PROTOCOLO DE PRUEBAS P.P.4 -

I. OBSERVACIONES VISUALES

I.1. Distancia entre rociadores.

I.2. Temperatura de activación.

I.3. Distancia de deflector a techo o cubierta.

I.4. Posibles obstrucciones (vigas, luminarias, aerotermos, etc.), a la descarga del agua.

I.5. Factor "K". Calcular caudal mínimo y densidad.

I.6. Válvula de ensayo. Comprobar su situación en punto más alejado del Puesto de Control (Sale después del último rociador).

I.7. Puesto de Control:

- Fácil acceso.
- Válvulas de prueba.
- Manómetros (Agua/Aire)
- Válvula de vaciado.
- Alarma hidromecánica (local) a altura, distancia y situación correctas.
- Presostato alarma remota.
- Línea de cebado (si necesario).
- Dispositivo de apertura rápida (si necesario).

I.8. Solidez de Soportes de tubería.

I.9. Pendiente de tuberías hacia el puesto de control o puntos bajos para vaciado total del sistema.

II. OPERACIONES PREVIAS

II.1. Válvula principal, cerrada.

II.2. Válvula de vaciado, cerrada.

II.3. Válvula de circuito de alarma cerrada.

II.4. Cebar válvula de control y alarma (si necesario)

II.5. Llenar el sistema de aire comprimido (regulador mano-reductor a la presión indicada por el fabricante).

II.6. Abrir válvula principal y llenar el sistema. Permanecerá abierta.

III. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

III.1. Probar alarma, por medio de la válvula a tal efecto.

III.2. Abrir válvula de prueba local de la Válvula de Control y Alarma. Si no existe, se hará con la de vaciado.

Deberán funcionar las alarmas por actuación de la válvula de Control y Alarma.

Comprobar la actuación del dispositivo de apertura rápida.

Reponer el sistema (Operaciones Previas).

III.3. Realizar esta misma prueba desde la Válvula de Ensayo.

III.4. Leer presión en línea de la Válvula de Ensayo.

III.5. Reponer el sistema (Operaciones Previas).